表面吸附与表面反应动力学

公式 · 推导 · 应用 · 题库（每题后紧跟答案） ｜ 中文讲解，关键术语附英文

主线：气体分子撞上表面（撞墙通量）→ 有一部分粘住（粘附概率、吸附速率）→ 又有一部分离开（脱附、TPD）→ 吸附和脱附达到平衡（Langmuir 等温式）→ 表面上的物种发生反应（LH / ER 机理）→ 从实验数据反推机理（表观级数、表观活化能、速控步）→ 选择性与催化剂结构（竞争吸附、连串反应、SMSI）。

0 速查表
1 撞墙通量（Hertz–Knudsen）
2 粘附概率与吸附速率
3 脱附：停留时间与 TPD
4 Langmuir 等温式与吸附热
5 LH 单分子反应
6 LH 双分子反应（含解离吸附、级数之和）
7 Eley–Rideal 机理与双位点 LH
8 Mars–van Krevelen 机理
9 表观活化能
10 速控步判断总表
11 吸附方式、覆盖度与机理
12 综合对比总表
13 选择性与 SMSI
14 题库（26 题，含答案与解析）

0 速查表

名称	公式	要点 / 适用条件
撞墙通量	$Z_W = \dfrac{p}{\sqrt{2\pi m k_B T}} = 2.63\times10^{24}\dfrac{p}{\sqrt{MT}}$	单位 $m^{-2}s^{-1}$；p 用 Pa，M 用 g/mol，T 用 K；m 是一个分子的质量（kg）
吸附速率	$r_{ads} = s\,Z_W,\quad s = s_0(1-\theta)^n$	n = 1 缔合（占 1 个位），n = 2 解离（占 2 个相邻位）
覆盖度增长	$\dfrac{d\theta}{dt} = \dfrac{x\,s_0(1-\theta)^n Z_W}{N_s}$	x = 每个分子占几个位点（解离吸附 x = 2）；N_s = 位点面密度
脱附速率	$r_{des} = \nu\,\theta^n e^{-E_{des}/RT}$	Polanyi–Wigner；n = 1 分子脱附，n = 2 复合脱附（2H* → H_2）
停留时间	$\tau = \tau_0\, e^{E_{des}/RT}$	$\tau_0 \approx 10^{-13}$ s；物理吸附 ns 级以下，化学吸附可达小时以上
Redhead（TPD）	$E_{des} \approx RT_p\left[\ln\dfrac{\nu T_p}{\beta} - 3.64\right]$	一级脱附，ν/β 在 10^8–10^{13} K^{-1}；一级峰位与 θ_0 无关，二级峰随 θ_0 增大移向低温
Langmuir（缔合）	$\theta = \dfrac{Kp}{1+Kp}$	低压 θ ≈ Kp；p = 1/K 时 θ = 1/2
Langmuir（解离）	$\theta = \dfrac{\sqrt{Kp}}{1+\sqrt{Kp}}$	低压 θ ∝ p^1/2 —— 判断是否解离
竞争吸附	$\theta_i = \dfrac{K_i p_i}{1+\sum_j K_j p_j},\ \theta_* = \dfrac{1}{1+\sum_j K_j p_j}$	解离吸附的物种在分母里写 $\sqrt{K_j p_j}$

线性化	$\frac{p}{V}=\frac{1}{KV_m}+\frac{p}{V_m}$	p/V 对 p 作图：斜率 1/V_m，截距 1/(KV_m)
等量吸附热	$\ln\frac{p_2}{p_1}=\frac{\Delta H_{ads}}{R}\left(\frac{1}{T_2}-\frac{1}{T_1}\right)$	两条等温线上同一 θ 的两点
BET 比表面	$\frac{p}{V(p_0-p)}=\frac{1}{cV_m}+\frac{c-1}{cV_m}\frac{p}{p_0}$	N_2 77 K，$p/p_0 \approx 0.05$–0.3；$S(m^2/g) \approx 4.35 \times V_m(cm^3\ STP/g)$
LH 单分子 A→B	$r=\frac{kK_Ap_A}{1+K_Ap_A+K_Bp_B}$	$n_A = 1-\theta_A$（1 → 0），$n_B = -\theta_B$（产物抑制）
LH 双分子 A+B	$r=\frac{kK_AK_Bp_Ap_B}{(1+K_Ap_A+K_Bp_B)^2}$	$n_A = 1-2\theta_A$（可为负）；最大值在 $K_Ap_A = 1+K_Bp_B$（$\theta_A = 1/2$）
Eley–Rideal	$r=\frac{kK_Ap_Ap_B}{1+K_Ap_A}$	$n_A = 1-\theta_A$，$n_B = 1$；对 p_A 只饱和、无最大值
表观活化能	$E_{app}=E_{true}+\sum_i n_i\,\Delta H_{ads,i}$	n_i 是对 i 的表观级数；低覆盖 E_{app} 偏小，强吸附抑制物使 E_{app} 偏大
LH（B_2 解离）	$r=\frac{kK_Ap_A\sqrt{K_Bp_B}}{(1+K_Ap_A+\sqrt{K_Bp_B})^2}$	$n_A = 1-2\theta_A$，$n_B = \frac{1}{2}-\theta_B$
级数之和	$n_A+n_B=2\theta_*$（LH 竞争）	B 解离时 $n_A+2n_B=2\theta_*$；ER 对气相物恒为 1；MvK 两者之和恒为 1
双位点 LH	$r=k\frac{K_Ap_A}{1+K_Ap_A}\cdot\frac{K_Bp_B}{1+K_Bp_B}$	$n = 1-\theta$，都在 0–1；无最大值
Mars–van Krevelen	$\theta_{Ox}=\frac{k_Bp_B}{k_Ap_A+k_Bp_B},\ \frac{1}{r}=\frac{1}{k_Ap_A}+\frac{1}{k_Bp_B}$	$n_A = \theta_{Ox}$，$n_B = 1-\theta_{Ox}$；分母无 1（没有空位状态）
稳态覆盖度	$K_{eff}=\frac{k_a}{k_d+k_r}$	$k_r \ll k_d$ 时 = K（吸附准平衡）；动力学拟合得到的是 K_{eff}
平行竞争选择性	$\frac{r_A}{r_B}=\frac{k_AK_Ap_A}{k_BK_Bp_B}$	同一种位点，分母约掉；看 kK 不只看 k
连串点选择性	$S=1-\frac{k_2K_Bp_B}{k_1K_Ap_A}$	A → B → C，要 B；转化越深 S 越低
温度与选择性	$\frac{r_2}{r_1}\propto e^{-(E_{app,2}-E_{app,1})/RT}$	升温有利于表观活化能大的路径
两点求级数	$n=\frac{\ln(r_2/r_1)}{\ln(p_2/p_1)}$	得到的是 $p=\sqrt{p_1p_2}$ 处的级数

符号：θ 覆盖度；θ_* 空位比例；s 粘附概率（s_0 为零覆盖时的初始值）；K 吸附平衡常数（单位 压力$^{-1}$）；ΔH_ads 吸附焓（< 0）；ν 指前因子（一级约 $10^{13}\ s^{-1}$）；β 升温速率。

1　撞墙通量（Hertz–Knudsen 公式）

问题：气压为 p、温度为 T 的气体，每秒有多少个分子撞到每平方米的表面上？这是所有表面动力学计算的起点。

公式

$$Z_W = \frac{p}{\sqrt{2\pi m k_B T}} \quad \Longleftrightarrow \quad Z_W\,[\mathrm{m^{-2}s^{-1}}] = 2.63\times10^{24}\,\frac{p\,[\mathrm{Pa}]}{\sqrt{M\,[\mathrm{g\,mol^{-1}}]\;T\,[\mathrm{K}]}}$$

推导

1. 分子数密度：理想气体 $p = nk_BT$，所以 $n = p/k_BT$（个/m³）。
2. 平均速率：Maxwell 速率分布给出 $\bar{v} = \sqrt{8k_BT/\pi m}$。
3. 撞墙通量 $Z_W = \frac{1}{4} n\bar{v}$。为什么是 ¼：墙附近的分子只有一半朝墙飞（½）；朝墙飞的分子方向各不相同，垂直于墙的速度分量按方向平均只有 $\bar{v}$ 的一半（再 ½）。严格做法是对半球立体角积分 $\int \cos\vartheta\, d\Omega/4\pi = 1/4$。
4. 代入化简：

$$Z_W = \frac{1}{4}\cdot\frac{p}{k_BT}\cdot\sqrt{\frac{8k_BT}{\pi m}} = p\sqrt{\frac{8}{16\pi m k_BT}} = \frac{p}{\sqrt{2\pi m k_BT}}$$

5. 换成实用单位：$m = M\times10^{-3}/N_A$，把常数合并，得 $\sqrt{N_A/(2\pi k_B\times10^{-3})} = 2.63\times10^{24}$。

物理意义

- Z_W ∝ p：压力翻倍，撞击翻倍。
- 同一压力下 Z_W ∝ T^−1/2：温度升高时分子跑得快（∝ T^1/2），但密度下降得更多（∝ T^−1），净效果是撞得更少。
- Z_W ∝ m^−1/2：轻分子（H_2）撞得最勤。

应用 1：为什么表面科学要超高真空　单层形成时间 $\tau_{ML} = N_s/(s\,Z_W)$。取 CO 或 N_2（M = 28），300 K，$N_s \approx 1\times10^{19}$ m⁻²，s = 1：

- p = 10^{-4} Pa（约 10^{-6} Torr）：$Z_W = 2.63\times10^{24}\times10^{-4}/\sqrt{28\times300} \approx 2.9\times10^{18}$ m⁻²s⁻¹，$\tau_{ML} \approx 3.5$ s。
- p = 10^{-8} Pa（约 10^{-10} Torr，超高真空）：$\tau_{ML} \approx 3.5\times10^{4}$ s ≈ 10 h。

所以只有在超高真空里，干净表面才能保持几个小时不被污染，实验才来得及做。

应用 2：Langmuir 暴露量单位　1 L（Langmuir）= 10^{-6} Torr·s = 1.33×10^{-4} Pa·s。对 CO（300 K），1 L 对应约 3.8×10^{18} 次撞击/m²，量级上相当于半个单层（若 s = 1）。所以"暴露几个 L 就饱和"是常见说法。

易错　m 是一个分子的质量，要用 M/N_A 并换成 kg；p 必须用 Pa（1 bar = 10^5 Pa，1 Torr = 133.3 Pa）；T 用 K。用实用公式时 M 直接代 g/mol 的数值。

2　粘附概率与吸附速率

公式

$$s = \frac{\text{rate of adsorption}}{\text{rate of collision}}, \qquad r_{ads} = s\,Z_W, \qquad s(\theta) = s_0\,(1-\theta)^n$$

$$\frac{d\theta}{dt} = \frac{x\,s_0\,(1-\theta)^n\,Z_W}{N_s} \qquad (x = \text{sites occupied per molecule})$$

推导：为什么缔合是 (1−θ)，解离是 (1−θ)²

- 随便挑一个位点，它空着的概率是 1 − θ。
- 缔合吸附（分子整个吸附，如 CO）：撞到空位就能粘住 → $s = s_0(1-\theta)$。
- 解离吸附（$H_2 \rightarrow 2H^*$）：两个原子要落在两个相邻空位上，"这个位空"和"旁边那个位也空"同时成立，概率 $(1-\theta)(1-\theta) \rightarrow s = s_0(1-\theta)^2$。
- 这里假设吸附物随机分布、彼此无相互作用（Langmuir 假设）。

积分得到覆盖度随时间的变化（恒压暴露）：

- 缔合（x = 1，n = 1）：$\dfrac{d\theta}{dt} = \dfrac{1-\theta}{\tau} \Rightarrow \theta = 1 - e^{-t/\tau}$，其中 $\tau = N_s/(s_0 Z_W)$。
- 解离（x = 2，n = 2）：$\dfrac{d\theta}{dt} = \dfrac{(1-\theta)^2}{\tau'} \Rightarrow \dfrac{1}{1-\theta} - 1 = \dfrac{t}{\tau'} \Rightarrow \theta = \dfrac{t/\tau'}{1+t/\tau'}$，其中 $\tau' = N_s/(2 s_0 Z_W)$。

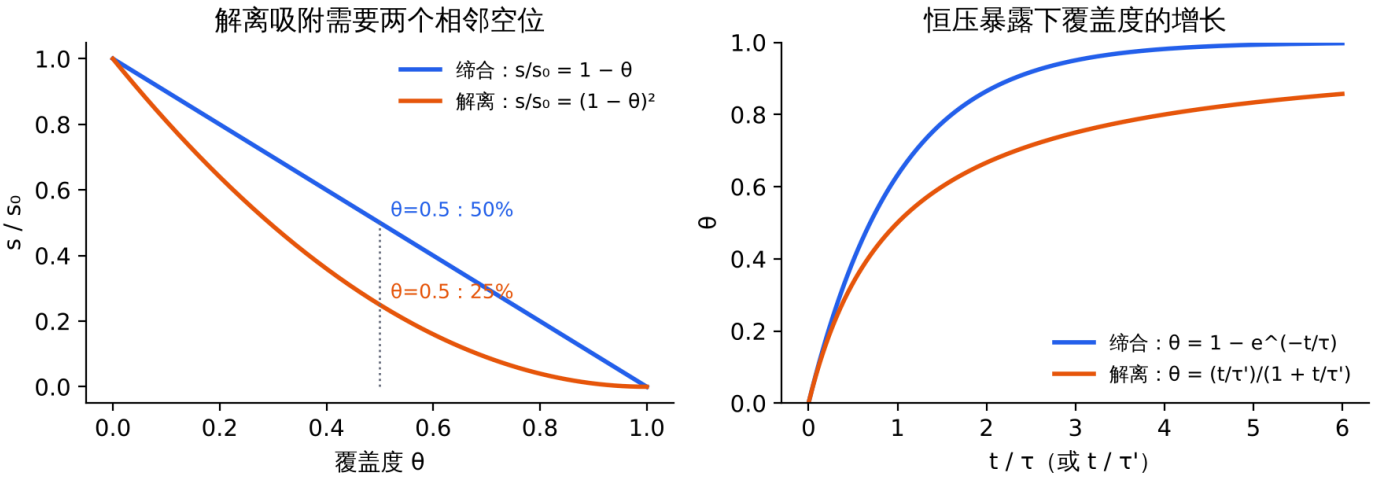


图 F4　左：粘附概率随覆盖度下降，解离吸附降得更快；右：恒压暴露下的覆盖度增长曲线

要点与偏离

- 活化吸附：s_0 本身随温度变化，$s_0 = \sigma\, e^{-E_a/RT}$（σ 为空间/凝聚因子）。升温反而吸附更快，是活化吸附的标志。
- 前驱态吸附（precursor-mediated）：分子先以弱吸附态在表面上跑一段，找到空位再吸附。这时 s 在很高覆盖度下仍接近 s_0，不服从 $(1-\theta)^n$。

应用　估算达到某一覆盖度所需时间或暴露量；判断吸附是否解离（看 s 随 θ 下降的快慢）。见题 2。

3　脱附：停留时间与程序升温脱附（TPD）

公式

$$r_{des} = -\frac{d\theta}{dt} = \nu_n \, \theta^n \, e^{-E_{des}/RT}$$

（Polanyi–Wigner 方程）

$$\tau = \frac{1}{k_d} = \tau_0 \, e^{E_{des}/RT}, \qquad \tau_0 = \frac{1}{\nu} \approx 10^{-13}\ \mathrm{s}$$

级数的含义　n = 1：分子整个脱附（CO* → CO），速率只看自己在不在；n = 2：复合脱附（2H* → H_2），两个原子必须碰到一起，速率 ∝ θ^2。

停留时间：一级脱附的平均寿命就是速率常数的倒数。τ_0 相当于吸附键的一次振动周期，"每振动一次尝试逃逸一次，成功率 e^(−E/RT)"。

应用：物理吸附 vs 化学吸附　300 K 下：E = 25 kJ/mol（物理吸附）→ τ ≈ 2×10^{-9} s；E = 120 kJ/mol（化学吸附）→ τ ≈ 8×10^{7} s ≈ 2.5 年。升到 500 K，后者降到约 0.3 s。

这就是催化反应要在较高温度下运行的原因之一：产物必须能及时脱附，把位点让出来。见题 4。

TPD：从峰温求脱附能

推导　线性升温 $T = T_0 + \beta t$，把对时间的导数换成对温度的导数：

$$-\frac{d\theta}{dT} = \frac{\nu}{\beta}\,\theta^n e^{-E/RT}$$

峰顶处脱附速率对 T 的导数为零。以一级为例，对 $R(T) = \frac{\nu}{\beta}\theta e^{-E/RT}$ 求导并令其为 0：

$$\frac{d\theta}{dT}e^{-E/RT} + \theta\,\frac{E}{RT^2}e^{-E/RT} = 0 \;\Rightarrow\; \frac{d\theta}{dT} = -\theta\frac{E}{RT_p^2}$$

再代入 $d\theta/dT = -\frac{\nu}{\beta}\theta e^{-E/RT}$，θ 消掉：

$$\frac{E}{RT_p^2} = \frac{\nu}{\beta}\,e^{-E/RT_p} \qquad \Rightarrow \qquad E \approx RT_p\left[\ln\frac{\nu T_p}{\beta} - 3.64\right]\ \text{(Redhead)}$$

二级时同样推导得 $\frac{E}{RT_p^2} = \frac{\nu_2\,\theta_0}{\beta}\,e^{-E/RT_p}$（用了峰顶 $\theta_p \approx \theta_0/2$），$\theta_0$ 不能消掉。

怎么读 TPD 谱

- 一级：峰温 T_p 与初始覆盖度 θ_0 无关，峰形不对称（高温侧陡降）→ 分子脱附。
- 二级：θ_0 越大，T_p 越低，峰形近似对称 → 复合脱附，说明原来是解离吸附。原因：θ 大时原子更容易找到伙伴，更早脱附。
- 峰温越高 → 脱附能越大 → 吸附越强。

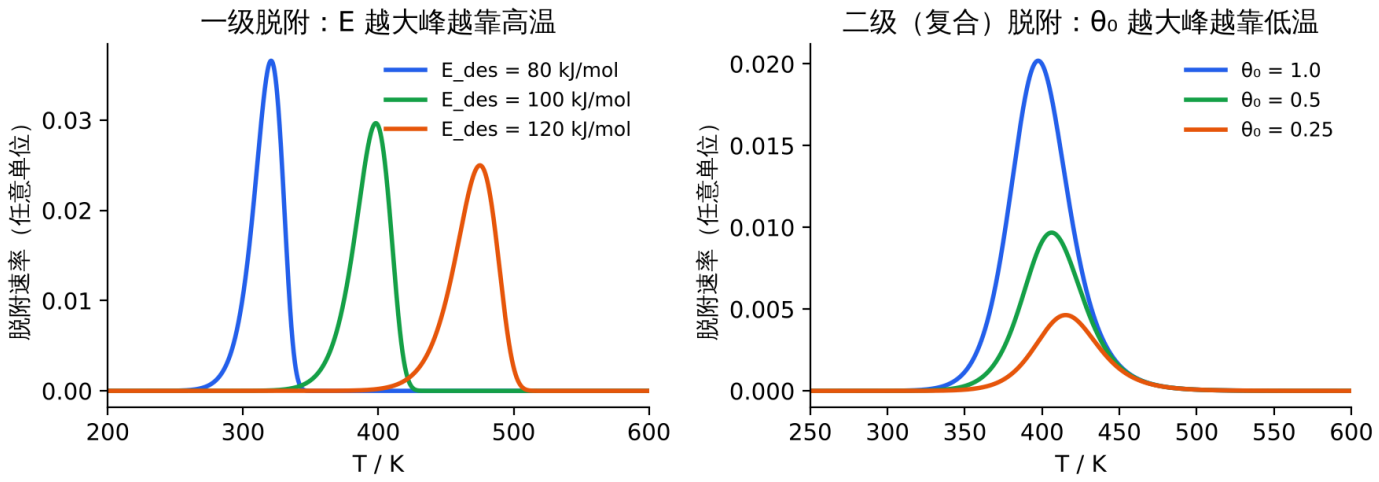


图 F7　左：一级脱附，E_des 增大峰移向高温；右：二级脱附，θ₀ 增大峰移向低温（ν = 10^{13} s^{-1}，β = 10 K/s）

例 T_p = 400 K，β = 10 K/s，ν = 10^{13} s^{-1}：ln(10^{13}×400/10) = 33.62，减 3.64 得 29.98，E ≈ 8.314×400×29.98 ≈ 100 kJ/mol。

4　Langmuir 等温式与吸附热

四个假设　① 所有位点等价；② 只吸附单层，一个位点放一个分子（或原子）；③ 吸附物之间没有相互作用，所以吸附热与覆盖度无关；④ 吸附与脱附处于动态平衡。

4.1　缔合吸附　A + * ⇌ A*

推导　吸附速率 = $k_a\,p\,(1-\theta)$（撞上来且落在空位上）；脱附速率 = $k_d\,\theta$。平衡时两者相等：

$$k_a p(1-\theta) = k_d\theta \;\Rightarrow\; \frac{\theta}{1-\theta} = Kp \;\Rightarrow\; \theta = \frac{Kp}{1+Kp}, \qquad K = \frac{k_a}{k_d}$$

和前两节连起来：$k_a p = s_0 Z_W / N_s$，$k_d = \nu e^{-E_{des}/RT}$，所以 $K = \dfrac{s_0}{N_s \nu \sqrt{2\pi m k_B T}}\, e^{E_{des}/RT}$——K 由"粘得多牢"和"走得多慢"共同决定。

结论

$$\theta = \frac{Kp}{1+Kp}, \qquad K = K_0\, e^{-\Delta H_{ads}/RT}$$

ΔH_ads < 0，所以升温时 K 变小、同压下覆盖度降低

低压 θ ≈ Kp（Henry 区，线性）；高压 θ → 1（饱和）；p = 1/K 时 θ = 1/2。

用吸附量表示：θ = V/V_m。线性化：$\dfrac{p}{V} = \dfrac{1}{KV_m} + \dfrac{p}{V_m}$，p/V 对 p 作直线，斜率 1/V_m，截距 1/(KV_m)。

4.2　解离吸附　A_2 + 2* ⇌ 2A*

推导　吸附需要两个相邻空位，速率 $k_a p(1-\theta)^2$；复合脱附需要两个 A* 相遇，速率 $k_d\theta^2$：

$$k_a p(1-\theta)^2 = k_d\theta^2 \;\Rightarrow\; \frac{\theta}{1-\theta} = \sqrt{Kp} \;\Rightarrow\; \theta = \frac{\sqrt{Kp}}{1+\sqrt{Kp}}$$

判据 低压 θ ≈ √(Kp)：在双对数图上斜率是 1/2（缔合是 1）。线性化用 $\frac{1}{V}=\frac{1}{V_m}+\frac{1}{V_m\sqrt{K}}p^{-1/2}$。动力学里也会看到 H_2 的表观级数约 0.5，原因相同。

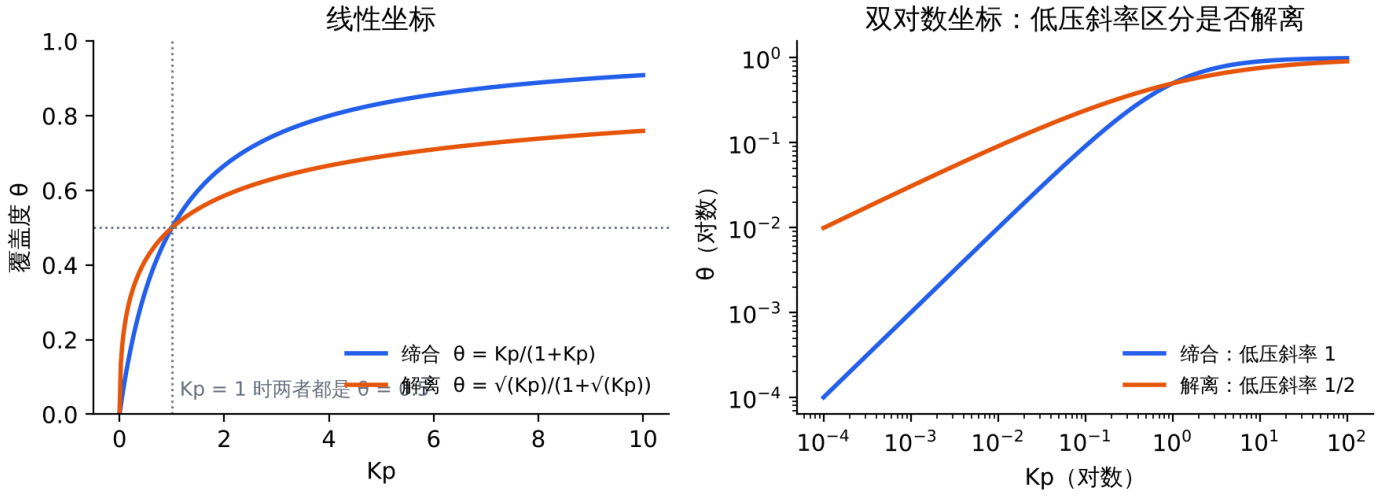


图 F1　缔合与解离 Langmuir 等温线；右图双对数坐标下低压斜率 1 vs 1/2

4.3　竞争吸附（A、B 抢同一种位点）

推导 每个物种各自平衡：$\theta_A=K_Ap_A\theta_*$，$\theta_B=K_Bp_B\theta_*$；位点守恒 $\theta_*+\theta_A+\theta_B=1$。代入得

$$\theta_*=\frac{1}{1+K_Ap_A+K_Bp_B},\qquad \theta_A=\frac{K_Ap_A}{1+K_Ap_A+K_Bp_B},\qquad \theta_B=\frac{K_Bp_B}{1+K_Ap_A+K_Bp_B}$$

若某物种解离吸附（如 H_2），它在分母里的项写成 $\sqrt{K_{H_2}p_{H_2}}$。

意义 分母 = 1（空位）+ 每个物种"占位能力"之和。强吸附物种（K 大）会把别的物种挤掉——这就是产物抑制和催化剂中毒的数学来源。

4.4　等量吸附热（Clausius–Clapeyron）

推导 取同一覆盖度 θ：由 θ/(1−θ) = Kp 知 Kp 为常数。代入 $K=K_0e^{-\Delta H_{ads}/RT}$：

$$\ln p=\text{const}+\frac{\Delta H_{ads}}{RT}\ \Rightarrow\ \left(\frac{\partial\ln p}{\partial(1/T)}\right)_\theta=\frac{\Delta H_{ads}}{R}\ \Rightarrow\ \ln\frac{p_2}{p_1}=\frac{\Delta H_{ads}}{R}\left(\frac{1}{T_2}-\frac{1}{T_1}\right)$$

意义 温度越高，要达到同样覆盖度需要的压力越大（吸附放热）。若算出的 ΔH_ads 随 θ 变化，说明位点不等价或有相互作用，Langmuir 假设不成立。经验上 |ΔH| < 40 kJ/mol 多为物理吸附，> 80 kJ/mol 多为化学吸附。

4.5　其他等温式（Langmuir 不适用时）

等温式	形式	对应的物理图像
Freundlich	$\theta=cp^{1/n}$	位点不均匀，吸附热随 θ 对数下降
Temkin	$\theta=c_1\ln(c_2p)$	吸附热随 θ 线性下降（中等覆盖区常用，如 Fe 上 N_2）
BET	$\frac{p}{V(p_0-p)}=\frac{1}{cV_m}+\frac{c-1}{cV_m}\frac{p}{p_0}$	多层物理吸附；N_2 77 K 测比表面积，用 $p/p_0\approx0.05$–0.3 的数据

应用：比表面积 $S = \dfrac{V_m}{22414\ \mathrm{cm^3\,mol^{-1}}} N_A \sigma$，$N_2$ 分子截面积 σ = 0.162 nm²，合并常数得 S (m²/g) ≈ 4.35 × V_m (cm³ STP/g)。BET 作图：斜率 a、截距 b，则 V_m = 1/(a + b)，c = a/b + 1。见题 10。

5 Langmuir–Hinshelwood 单分子反应 A → B

机理 A + * ⇌ A*（快，平衡） → A* → B*（慢，速控步，速率常数 k） → B* ⇌ B + *（快，平衡）

"吸附平衡"意味着 θ_A、θ_B 可以直接用 4.3 节的竞争 Langmuir 式。

公式

$$r = k\theta_A = \frac{k K_A p_A}{1 + K_A p_A + K_B p_B}$$

初速率（还没有产物，p_B = 0）：

$$r_0 = \frac{k K_A p_A}{1 + K_A p_A}$$

推导：表观级数 n_A = 1 − θ_A，n_B = −θ_B 表观级数的严格定义是对数斜率 $n_i = \partial \ln r / \partial \ln p_i$。取对数：

$$\ln r = \ln(kK_A) + \ln p_A - \ln(1 + K_A p_A + K_B p_B)$$

对 ln p_A 求导：第二项给 1；第三项给 $p_A \cdot \dfrac{K_A}{1 + K_A p_A + K_B p_B} = \theta_A$。所以

$$n_A = 1 - \theta_A, \qquad n_B = -\frac{K_B p_B}{1 + K_A p_A + K_B p_B} = -\theta_B$$

物理含义：空位比例决定了速率还能随 p_A 增长多少；产物占多少位点，就把速率压低多少。

两种极限

- 弱吸附或低压（K_Ap_A ≪ 1）：r ≈ kK_Ap_A，一级。表面大部分空着，压力翻倍，A* 翻倍。
- 强吸附或高压（K_Ap_A ≫ 1）：r ≈ k，零级。表面已被占满，再加压也挤不上更多 A。
- 产物强吸附（K_Bp_B ≫ 1 + K_Ap_A）：r ≈ kK_Ap_A/(K_Bp_B)，对 B 为 −1 级，对 A 为一级。

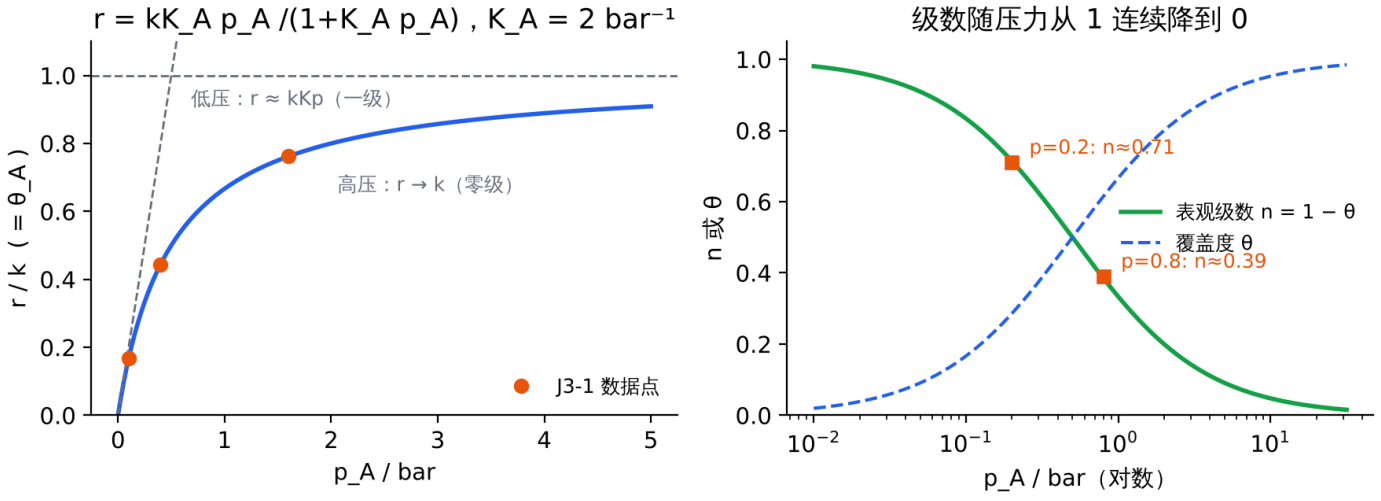


图 F2 左：LH 单分子速率曲线（橙点为题 11 / J3-1 的数据）；右：表观级数 n = 1 − θ 随压力从 1 降到 0

应用

- 线性化求 k 和 K：$\frac{1}{r_0}=\frac{1}{k}+\frac{1}{kK_A}\cdot\frac{1}{p_A}$，1/r 对 1/p 作直线，截距 1/k，K = 截距/斜率。
- 两点求级数再求 θ、K：$n=\ln(r_2/r_1)/\ln(p_2/p_1)$，对应 $p=\sqrt{p_1p_2}$（ln p 坐标的中点），再由 θ = 1 − n，$K=\theta/[p(1-\theta)]$。见题 11。
- 经典实例：PH_3 在 W 上分解——低压一级、高压零级；NH_3 在热 W 或 Mo 表面分解——零级（表面饱和）；N_2O 在 Au 上分解——一级（弱吸附）。

6 Langmuir–Hinshelwood 双分子反应 A + B → P

机理 A、B 都先吸附在同一种位点上（竞争吸附，快平衡），再由相邻的 A* 与 B* 在表面反应（速控步）。

公式

$$r=k\theta_A\theta_B=\frac{kK_AK_Bp_Ap_B}{(1+K_Ap_A+K_Bp_B)^2}$$

推导 1：表观级数

$$\ln r=\text{const}+\ln p_A+\ln p_B-2\ln(1+K_Ap_A+K_Bp_B)$$

$$n_A=1-2\theta_A,\qquad n_B=1-2\theta_B$$

θ_A > 1/2 时 n_A < 0：负级数，加 A 反而变慢。

推导 2：速率最大值 固定 p_B，令 ∂r/∂p_A = 0（等价于 n_A = 0）：

$$(1+K_Ap_A+K_Bp_B)-2K_Ap_A=0\ \Rightarrow\ K_Ap_A=1+K_Bp_B$$

此时 $\theta_A=\frac{1+K_Bp_B}{2(1+K_Bp_B)}=\frac{1}{2}$。也就是说，A 占满一半位点时速率最大；再多就把 B 挤走了。

为什么最大点的级数是 0：级数是 ln r–ln p 曲线的斜率，$n=\frac{p}{r}\frac{dr}{dp}$。山顶处 dr/dp = 0，所以 n = 0；山顶左边速率随 p_A 上升（n > 0），右边下降（n < 0）。

推导 1 的另一种看法：拆成两部分 因为 r = kθ_Aθ_B，对 A 的级数 = θ_A 对 p_A 的级数 + θ_B 对 p_A 的级数：

- A 自己的覆盖度 θ_A = K_Ap_A/D：和单分子一样，级数 1 − θ_A（A 越多越接近饱和）。
- B 的覆盖度 θ_B = K_Bp_B/D：分子不含 p_A，只有分母变大，加 A 只会把 B 挤走，级数 −θ_A。

合起来 $n_A=(1-\theta_A)+(-\theta_A)=1-2\theta_A$：加 A 的好处减去挤走 B 的损失。单分子反应没有"挤走 B"这一项，所以只有 1 − θ_A。

级数之和：从两个级数直接读出空位比例

$$n_A+n_B=(1-2\theta_A)+(1-2\theta_B)=2(1-\theta_A-\theta_B)=2\theta_*$$

测出对 A、对 B 的两个级数，就能直接得到空位比例 θ_* = (n_A + n_B)/2，不需要知道任何 K。两种吸附物都很强时 θ_* → 0，于是 n_A ≈ −n_B。

B 解离吸附（$B_2 + 2* \rightleftharpoons 2B*$）时

$$\theta_B = \frac{\sqrt{K_B p_B}}{D}, \quad D = 1 + K_A p_A + \sqrt{K_B p_B}, \quad r = \frac{k K_A p_A \sqrt{K_B p_B}}{D^2}$$

$$n_A = 1 - 2\theta_A, \quad n_B = \tfrac{1}{2} - \theta_B, \quad n_A + 2n_B = 2\theta_*$$

n_B 的来历：分子 √p_B 给 ½；分母里 √(K_Bp_B) 对 ln p_B 求导也带 ½，乘上系数 −2 得 −θ_B。解离吸附的级数整体减半：范围是 +½ 到 −½。典型例子：Pt 上乙烯加氢（H_2 解离），见题 20。

物理图像 反应要求 A* 和 B* 挨在一起。A 太少没得反应，A 太多 B 没地方待——"自中毒"（self-poisoning）。这也是 Sabatier 原理的动力学版本：吸附既不能太弱，也不能太强。

应用：Pt 上 CO 氧化 低温下 CO 吸附极强，表面几乎全是 CO（θ_CO → 1），O_2 找不到空位，速率对 CO 呈负级数（约 −1）：CO 越多反应越慢。升温使 CO 部分脱附、空出位点，速率突然跃升，这就是汽车尾气催化剂的"起燃"（light-off）。见题 16。

7 Eley–Rideal 机理

机理 只有 A 吸附；B 从气相直接撞上 A* 反应：A* + B(g) → P。

公式

$$r = k\theta_A p_B = \frac{k K_A p_A p_B}{1 + K_A p_A}, \quad n_A = 1 - \theta_A\ (0 \sim 1), \quad n_B = 1$$

变体 A 解离吸附的 ER：$r = k p_B \dfrac{\sqrt{K_A p_A}}{1 + \sqrt{K_A p_A}}$，$n_A = \tfrac{1}{2}(1 - \theta_A)$，n_B = 1。

双位点 LH（A、B 吸附在两种不同的位点上，互不竞争）：$r = k \dfrac{K_A p_A}{1 + K_A p_A} \cdot \dfrac{K_B p_B}{1 + K_B p_B}$，n_A = 1 − θ_A，n_B = 1 − θ_B，都在 0 到 1 之间。

LH 与 ER 的区分

实验：固定 p_B，逐渐增大 p_A	LH 竞争（同一位点）	LH 双位点	ER
速率曲线	先升后降，有最大值	升到平台	升到平台
对 A 的级数范围	+1 → −1	+1 → 0	+1 → 0
对 B 的级数	+1 → −1（看 θ_B）	1 − θ_B，不随 p_A 变	恒为 1

负级数只可能来自"两种吸附物抢同一种位点"。如果速率随 p_A 单调上升并饱和，说明 A 没有挤走 B：要么是 ER（B 不吸附），要么是双位点 LH。再看对 B 的级数：ER 恒为 1，双位点 LH 会随 p_B 从 1 降到 0。真实的 ER 反应很少见（例如气相 H 原子直接夺取吸附的 H 或 D），大多数多相催化反应是 LH 型。

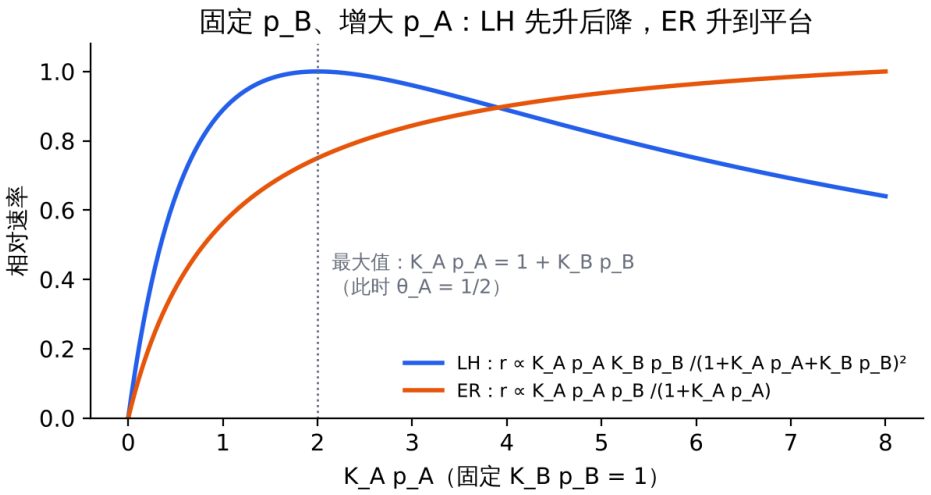


图 F3　固定 p_B 时 LH 与 ER 速率对 p_A 的不同响应

8　Mars–van Krevelen 机理（氧化还原机理）

机理　用于氧化物催化剂上的选择氧化（V_2O_5、MoO_3、钼酸铋、CeO_2 等）。位点不是"空/被占"，而是"氧化态 / 还原态"：

1. 还原：反应物 A 夺走表面晶格氧生成产物，氧化态位点变成还原态。速率 $k_A p_A \theta_{Ox}$。
2. 再氧化：O_2（记作 B）把还原态位点重新氧化。速率 $k_B p_B \theta_{Red}$。

证据：用 $^{18}O_2$ 做实验，产物里最先出现的是晶格里的 ^{16}O——氧来自催化剂本身，而不是直接来自气相 O_2。

推导　每个位点非氧化即还原：$\theta_{Ox} + \theta_{Red} = 1$。稳态时被还原的速率 = 被氧化的速率（否则 θ_Ox 会一直变）：

$$k_A p_A \theta_{Ox} = k_B p_B (1 - \theta_{Ox}) \;\Rightarrow\; \theta_{Ox} = \frac{k_B p_B}{k_A p_A + k_B p_B}$$

$$r = k_A p_A \theta_{Ox} = \frac{k_A k_B\, p_A p_B}{k_A p_A + k_B p_B} \qquad \Longleftrightarrow \qquad \frac{1}{r} = \frac{1}{k_A p_A} + \frac{1}{k_B p_B}$$

倒数形式像串联电阻：还原和再氧化两步串联，哪一步慢，总速率就由哪一步决定。

级数：$n_A = 1 - \dfrac{k_A p_A}{k_A p_A + k_B p_B} = \theta_{Ox}$，$n_B = 1 - \theta_{Ox} = \theta_{Red}$，所以 n_A + n_B = 1，两者都在 0 到 1 之间，不会出现负级数。

为什么分母里没有"1" 两种模型的分母都是"位点所有状态的权重之和"。Langmuir 竞争吸附里位点有三种状态：空位（权重 1）、A*（K_Ap_A）、B*（K_Bp_B），所以分母是 1 + K_Ap_A + K_Bp_B，那个 1 就是空位。MvK 里位点只有氧化态（权重 k_Bp_B）和还原态（权重 k_Ap_A），没有"空着"这个状态，所以没有 1。

	Langmuir 竞争吸附（LH、ER 用）	Mars–van Krevelen
位点状态	空位、A*、B*	氧化态、还原态
覆盖度由什么定	吸附平衡	两个反应步骤的稳态
常数	平衡常数 K（大写）	速率常数 k（小写）
分母	1 + K_Ap_A + K_Bp_B	k_Ap_A + k_Bp_B
级数特征	可以为负；n_A + n_B = 2θ_*	不会为负；n_A + n_B = 1

两种极限

- k_Ap_A ≪ k_Bp_B：表面几乎全是氧化态（θ_Ox → 1），还原步骤决速，r ≈ k_Ap_A，对 A 一级、对 O_2 零级。很多选择氧化对 O_2 呈零级，就是这种情况。
- k_Ap_A ≫ k_Bp_B：表面几乎全是还原态，再氧化决速，r ≈ k_Bp_B，对 A 零级、对 O_2 一级。

若每转化 1 个 A 需要 γ 个 O_2、对 O_2 的级数为 m，常写成 $r = \dfrac{k_A p_A \, k_B p_B^m}{\gamma k_A p_A + k_B p_B^m}$，结构不变。

9 表观活化能

公式

$$E_{app} \equiv -R \frac{\partial \ln r}{\partial (1/T)} = E_{true} + \sum_i n_i \, \Delta H_{ads,i}$$

推导（LH 单分子） $k = Ae^{-E_{true}/RT}$，$K = K_0 e^{-\Delta H_{ads}/RT}$，$r = kKp/(1+Kp)$。取对数后对 1/T 求导：

$$\frac{\partial \ln r}{\partial (1/T)} = -\frac{E_{true}}{R} - \frac{\Delta H_{ads}}{R} + \theta \frac{\Delta H_{ads}}{R}$$

（最后一项来自 $\partial \ln(1+Kp)/\partial(1/T) = \theta \cdot \partial \ln K/\partial(1/T)$）。乘以 −R：

$$E_{app} = E_{true} + (1-\theta)\,\Delta H_{ads} = E_{true} + n\,\Delta H_{ads}$$

三种情况

- 低覆盖（一级区）：E_app = E_true + ΔH_ads < E_true。温度升高时 k 变大，但 θ 变小，两者部分抵消，所以测到的活化能偏小。
- 高覆盖（零级区）：E_app = E_true。表面一直是满的，只剩表面反应本身。
- 强吸附抑制物（如 CO 自中毒，n_CO = −1）：E_app = E_true − ΔH_CO = E_true + |ΔH_CO|，比真实值大，因为必须先让 CO 脱附腾出位点。

温度跨越覆盖度变化区时，Arrhenius 图会弯曲：低温段陡、高温段缓。

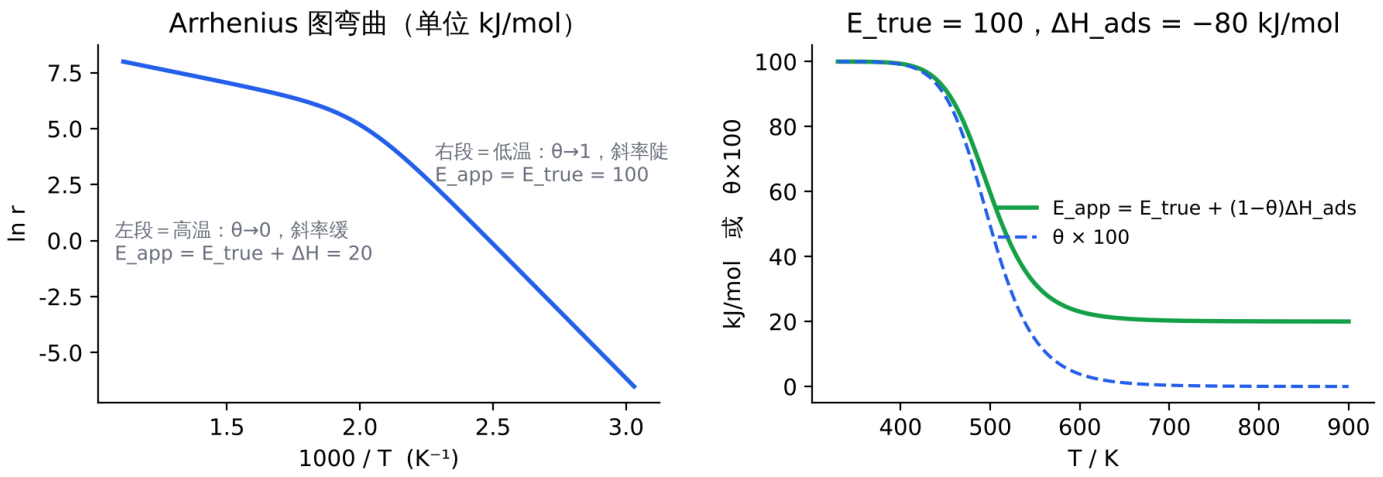


图 F6　LH 单分子反应的 Arrhenius 图与 E_app 随温度的变化（E_true = 100，ΔH_ads = −80 kJ/mol）

10　速控步判断总表（单分子 A → B，单一位点）

三步：① A + * ⇌ A*（K_A）；② A* ⇌ B*（表面反应，平衡常数 K_s = θ_B/θ_A）；③ B* ⇌ B + *（K_B）。哪一步慢，其余两步就处于平衡，用平衡关系求各覆盖度：

速控步	平衡的两步给出	速率式（远离总平衡）	表面主要是	对 A 的级数	加入产物 B
A 的吸附	θ_B = K_Bp_Bθ_*，θ_A = θ_B/K_s	$r=\dfrac{k_a p_A}{1+K_B p_B(1+1/K_s)}$	空位（无产物时）	恒为 1	抑制，n_B = −(θ_A + θ_B)
表面反应	θ_A = K_Ap_Aθ_*，θ_B = K_Bp_Bθ_*	$r=\dfrac{k_s K_A p_A}{1+K_A p_A+K_B p_B}$	A*	1 − θ_A（1 → 0）	抑制，n_B = −θ_B
B 的脱附	θ_A = K_Ap_Aθ_*，θ_B = K_sθ_A	$r=\dfrac{k_d K_s K_A p_A}{1+(1+K_s)K_A p_A}$	B*	θ_*（常接近 0）	基本无影响，n_B ≈ 0

脱附控制时 θ_B 由 A 的平衡决定；气相 B 重新吸附是慢步骤的逆过程，同样很慢，所以远离平衡时加入产物几乎不影响速率。数值对比见题 22。

注意　这是 Hougen–Watson 初速率分析的标准结论。严格地说，如果表面反应 A* ⇌ B* 的平衡常数不大，脱附控制时 θ_B 也会随 p_A 按 Langmuir 形式变化，同样表现为 1 → 0。这时还要看产物分压、总压或温度的影响才能分清。考试按上表作答即可，但要会说出这个前提。

从数据判断机理的步骤

1. 测不同 p_A 下的初速率，两点或作图求表观级数 n。
2. 看 n 是否随压力变化：恒为 1 → 吸附控制或弱吸附；1 → 0 → 表面反应控制（LH 单分子）；接近 0 且加产物不变 → 脱附控制；出现负值 → 双分子 LH 自中毒。
3. 双分子反应再测对 B 的级数：n_A + n_B = 2θ_*（LH 竞争）；n_B 恒为 1（ER）；n_A + n_B = 1（MvK）。
4. 线性化（1/r 对 1/p）求 k 和 K，检验两段算出的 K 是否一致——一致说明模型自洽。
5. 测不同温度：由 E_app 与 n 的关系 $E_{app}=E_{true}+n\Delta H_{ads}$ 分离出真实活化能和吸附热。

11　吸附方式、覆盖度与反应机理：三个层面

先分清层面　缔合 / 解离吸附和 LH / ER / MvK 不是一回事。第 1–4 节只讲吸附和脱附，没有任何反应；第 5–8 节才讲反应机理。

层面	回答什么	选项
① 吸附方式	分子吸附时断不断开	缔合（CO → CO*）；解离（H_2 → 2H*）
② 吸附了多少	某个压力下 θ 是多少	Langmuir（默认）、Temkin、Freundlich、BET
③ 反应机理	表面物种怎样变成产物	LH、ER、MvK

写速率式分两步：先看每个物种怎么吸附（缔合写 Kp，解离写 √(Kp)），再看机理决定怎么组合（LH：kθ_Aθ_B；ER：kθ_Ap_B；MvK：氧化还原稳态）。

组合	例子	速率式里的体现
LH + 都缔合	一般的 A + B → P	$r = kK_AK_Bp_Ap_B/(1+K_Ap_A+K_Bp_B)^2$
LH + 一个解离	CO 氧化（O_2 解离）；乙烯加氢（H_2 解离）	解离物种写 √(Kp)，分母里也是 √(Kp)；级数 ½ − θ
ER + 缔合 / 解离	A 吸附，B 从气相撞上来	$r = k\theta_Ap_B$，θ_A 用对应的 Langmuir 式
MvK	氧化物上的选择氧化	θ_Ox 由还原和再氧化的稳态决定，不用 Langmuir 等温式

覆盖度什么时候和反应无关：吸附准平衡

推导：稳态覆盖度与 K_eff　以 A → B 为例，A* 的进 = 吸附，出 = 脱附 + 反应：

$$k_ap_A\theta_* = k_d\theta_A + k_r\theta_A \;\Rightarrow\; \frac{\theta_A}{\theta_*} = K_{eff}\,p_A, \qquad K_{eff} = \frac{k_a}{k_d+k_r}, \qquad \theta_A = \frac{K_{eff}p_A}{1+K_{eff}p_A}$$

情况	K_eff	θ_A 由什么决定	对应
反应很慢 $k_r \ll k_d$	≈ k_a/k_d = K	吸附平衡，与反应无关	表面反应控制（LH、ER 的标准推导）
两者相当	k_a/(k_d + k_r)	吸附、脱附、反应三者共同决定	一般情况
反应很快 $k_r \gg k_d$	≈ k_a/k_r	A 没来得及脱附就被反应掉，θ 很低	吸附控制，r ≈ k_ap_A，恒为一级

数值感受　k_ap_A = 1 s^{-1}，k_d = 1 s^{-1}，Langmuir 值 θ = 0.5。k_r = 0.01 s^{-1} 时 θ = 1/(1 + 1.01) ≈ 0.50；k_r = 10 s^{-1} 时 θ = 1/12 ≈ 0.08。

两个提醒

- 从动力学数据拟合出的 K（如题 11 的 K_A ≈ 2 bar^{-1}）严格说是 K_eff。只有反应远慢于脱附时，它才等于吸附等温线测出的真实 K；两者对不上，说明吸附准平衡不成立。
- 即使吸附处于准平衡，谁在抢位点（分母里有哪些项）也由机理决定：LH 里 A、B 都在分母；ER 里 B 不吸附，不在分母；产物吸附要加 K_Pp_P；MvK 的位点状态完全不同。

12　综合对比总表

12.1　同一反应 A + B → P 的五种机理

机理	θ_A	θ_B	速率 r	n_A	n_B	级数之和
LH 竞争（都缔合）	K_Ap_A/D	K_Bp_B/D	kθ_Aθ_B	1 − 2θ_A（+1 → −1）	1 − 2θ_B	n_A + n_B = 2θ_*
LH 竞争（B_2 解离）	K_Ap_A/D′	√(K_Bp_B)/D′	kθ_Aθ_B	1 − 2θ_A	½ − θ_B（+½ → −½）	n_A + 2n_B = 2θ_*
LH 双位点	K_Ap_A/(1+K_Ap_A)	K_Bp_B/(1+K_Bp_B)	kθ_Aθ_B	1 − θ_A（1 → 0）	1 − θ_B	2 − θ_A − θ_B
ER（A 吸附）	K_Ap_A/(1+K_Ap_A)	0（不吸附）	kθ_Ap_B	1 − θ_A	恒为 1	2 − θ_A
MvK	θ_Ox = k_Bp_B/(k_Ap_A + k_Bp_B)		k_Apθ_Ox	θ_Ox	1 − θ_Ox	恒为 1

D = 1 + K_Ap_A + K_Bp_B；D′ = 1 + K_Ap_A + √(K_Bp_B)。数值对比见题 21。

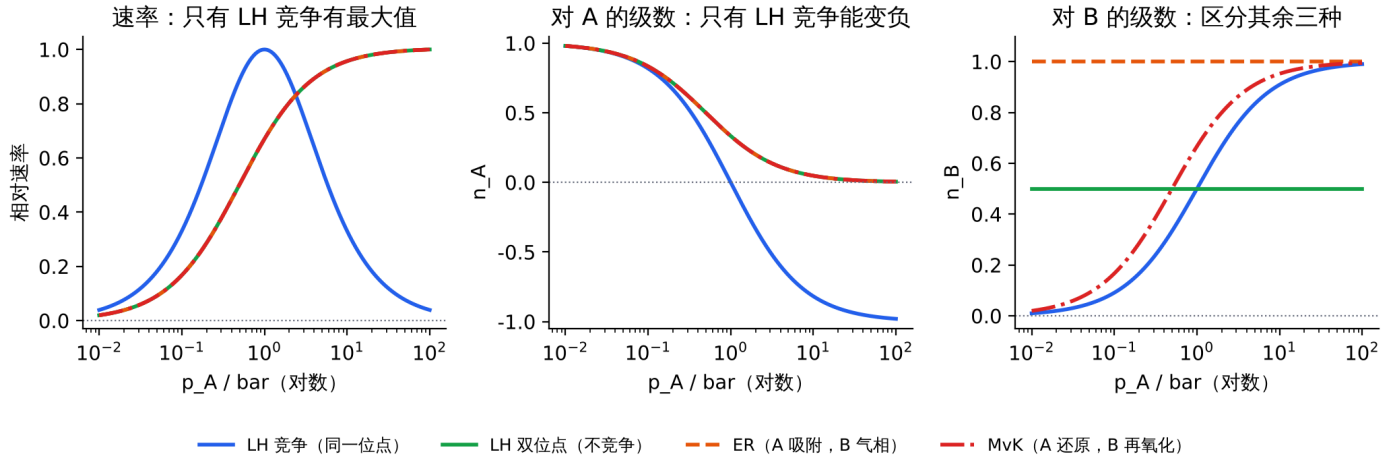


图 F8　固定 p_B 改变 p_A：LH 竞争有最大值、对 A 可为负级数；双位点 LH、ER、MvK 对 A 的响应完全重合（都是 1 → 0），只能靠对 B 的级数区分

判断流程

1. 任何一个级数为负 → LH 竞争吸附（两种吸附物抢同一种位点）。
2. 对 B 恒为一级、与 p_A 无关 → ER。
3. 两个级数都在 0–1 之间且之和恒为 1，增大 p_A 时 n_B 变大 → MvK。
4. 两个级数都在 0–1 之间，n_B 只随 p_B 变、不随 p_A 变 → 双位点 LH。
5. 对某反应物的级数约为 ½ 或不超过 ½ → 它解离吸附。

12.2 LH 双分子的四个极限区

区域	条件	表面	近似速率式	(n_A, n_B)
都弱	K_Ap_A, K_Bp_B ≪ 1	几乎全空	$kK_AK_Bp_Ap_B$	(1, 1)
A 强 B 弱	K_Ap_A ≫ 1 + K_Bp_B	几乎全是 A	$kK_Bp_B/(K_Ap_A)$	(−1, 1)
A 弱 B 强	K_Bp_B ≫ 1 + K_Ap_A	几乎全是 B	$kK_Ap_A/(K_Bp_B)$	(1, −1)
都强	K_Ap_A, K_Bp_B ≫ 1	没有空位	$kK_AK_Bp_Ap_B/(K_Ap_A+K_Bp_B)^2$	n_A ≈ −n_B = θ_B − θ_A

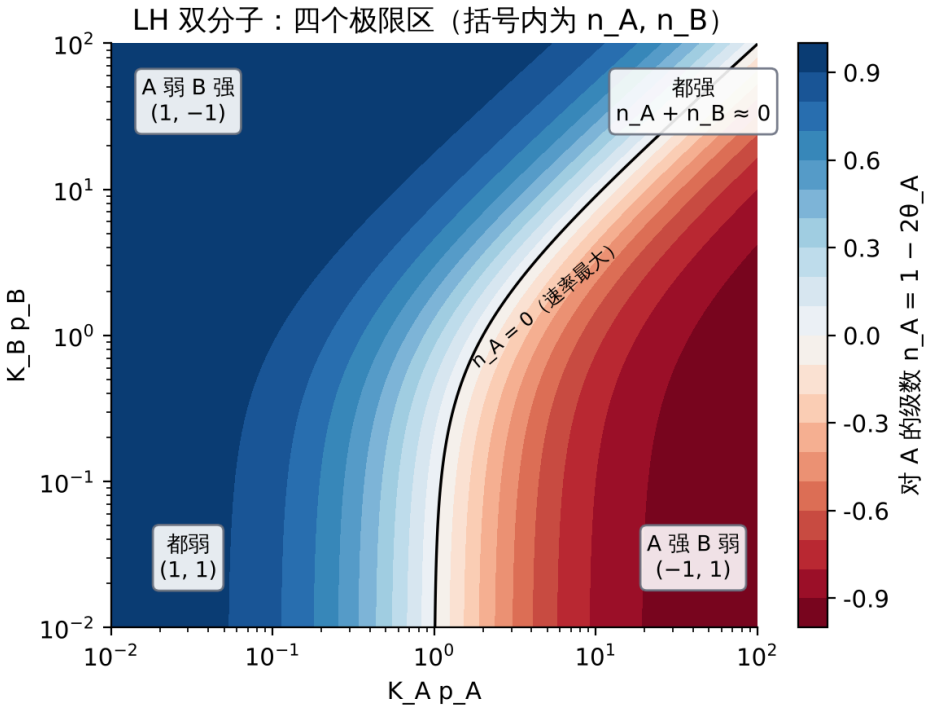


图 F9　n_A 在 (K_Ap_A, K_Bp_B) 平面上的分布；黑线 n_A = 0 即速率最大的位置

配合表观活化能　由 $E_{app} = E_{true} + n_A\Delta H_A + n_B\Delta H_B$：在"A 强 B 弱"区 E_app ≈ E_true + |ΔH_A| − |ΔH_B|，A 吸附越强，表观活化能越大（要先让 A 脱附腾位点）；在"都弱"区 E_app = E_true + ΔH_A + ΔH_B，明显偏小。

12.3 单分子 A → B 的三种速控步

见第 10 节表格。记忆要点：表面主要物种依次是空位 / A* / B*；对 A 的级数依次是1 / 1 − θ_A / ≈ 0；加入产物的影响依次是抑制 / 抑制 / 几乎无。数值对比见题 22。

13 选择性

13.1 平行竞争：两种反应物抢同一种位点

推导　A → P_A、B → P_B 在同一种位点上进行：$r_A = k_A\theta_A = \dfrac{k_AK_Ap_A}{D}$，$r_B = \dfrac{k_BK_Bp_B}{D}$，分母相同，相除时约掉：

$$\frac{r_A}{r_B} = \frac{k_A K_A p_A}{k_B K_B p_B}$$

意义 选择性由 k·K 决定，不只看本征反应速率 k。一个本征反应较慢、但吸附很强的反应物，在混合物中反而可能优先反应，还会把另一个反应物挤下表面——单独测时很快的反应，在混合物里可能慢很多。见题 24。

13.2 连串反应：A → B → C，想要中间产物 B

推导：点选择性 A、B 竞争同一种位点（加氢时 H 的覆盖度对两步相同，约掉）：$r_1 = k_1\theta_A\theta_H$，$r_2 = k_2\theta_B\theta_H$。每消耗一个 A 净得到的 B：

$$S = \frac{r_1 - r_2}{r_1} = 1 - \frac{k_2 K_B p_B}{k_1 K_A p_A}$$

意义

- 只要 A 吸附得比 B 强得多（K_A ≫ K_B），A 就把 B 挤下表面，B 来不及继续反应，选择性很高。这叫热力学选择性。
- 随着转化进行，p_B/p_A 越来越大，S 越来越低；A 快耗尽时 S 降到 0 以下，B 被净消耗（过度加氢）。所以连串反应要在 A 完全转化之前停下。
- 另一面是机理选择性：已生成的 B* 是先脱附还是先继续反应，取决于 k_d,B 与 $k_2\theta_H$ 的相对大小。

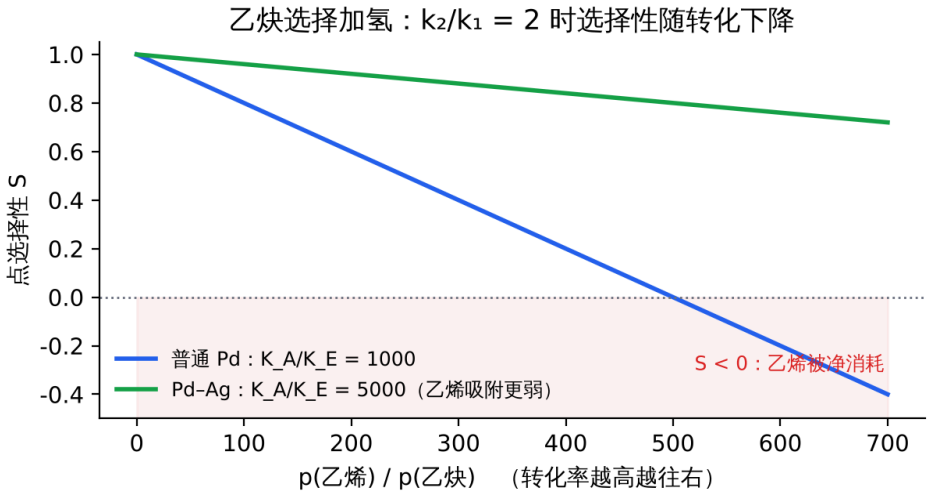


图 F10　乙炔选择加氢的点选择性随 p(乙烯)/p(乙炔) 的变化；Pd–Ag 削弱乙烯吸附，选择性下降得慢

应用：乙炔选择加氢 乙烯物流中含少量乙炔，要把乙炔加成乙烯而不把乙烯加成乙烷。工业上用 Pd–Ag 合金（Ag 隔开 Pd 原子、削弱乙烯吸附）或加入少量 CO 作调节剂，降低 K_E 或 k_2，从而提高选择性。见题 25。

13.3 温度对选择性的影响

公式

$$\frac{r_2}{r_1} \propto \exp\left[-\frac{E_{app,2} - E_{app,1}}{RT}\right]$$

升温有利于表观活化能大的那条路径

注意 这里是表观活化能，包含吸附热项（第 9 节）。覆盖度一变，E_app 跟着变，选择性随温度的变化也就不一定单调。例：两路径 E_app 相差 40 kJ/mol，从 400 K 升到 500 K，速率比变为原来的 $\exp[40000/8.314 \times (1/400 - 1/500)] \approx 11$ 倍。

13.4 结构因素：集团效应与强金属–载体相互作用（SMSI）

SMSI 是什么 把 Pt、Rh 等金属负载在可还原载体（TiO_2、CeO_2、Nb_2O_5，ZrO_2 较弱）上，高温还原（约 500 °C，H_2）后，H_2、CO 化学吸附量大幅下降，但颗粒大小不变。原因是载体爬上来把金属包住了。氧化处理后再低温还原，吸附能力可以恢复，是可逆的。

机理三步

1. 氢溢流还原载体：H_2 在 Pt 上解离，H 原子溢流到 TiO_2 上，把 Ti^{4+} 还原成 Ti^{3+}、生成氧空位：O_O^× → V_O^•• + 2e′ + ½O_2，得到缺氧的 TiO_x（$x < 2$）。
2. TiO_x 能移动，且和 Pt 作用强：Ti^{3+} 与 Pt 成键（界面处可形成 Pt–Ti 合金），容易在 Pt 表面铺开（润湿）。
3. 包覆降低表面能：低表面能的氧化物盖住高表面能的金属，总表面能下降，这是热力学驱动力。

氧化时 TiO_x 变回 TiO_2，与 Pt 作用变弱、润湿变差，包覆层收缩，金属表面重新露出。SiO_2、Al_2O_3 不可还原，所以没有典型的 SMSI。

对速率和选择性的影响

- 封堵金属表面：化学吸附量下降——此时用化学吸附测分散度会严重低估。
- 集团效应：需要一大片连续金属原子的反应（如氢解，C–C 断裂）被强烈抑制，因为包覆层把金属表面切碎了。
- 界面新位点：金属–TiO_x 交界处的 Ti^{3+} 和氧空位能抓住 C=O 中的 O，活化 C=O 键。CO 加氢以及不饱和醛中 C=O 的选择加氢（如巴豆醛 → 巴豆醇）活性和选择性提高。
- 与烧结的区分：两者都使吸附量下降；烧结时电镜看到颗粒长大且基本不可逆，SMSI 时颗粒大小不变、外面多一层薄壳，氧化后可恢复。

14　题库（26 题，每题后紧跟答案与解析）

标签：基础 直接套公式　理解 说清为什么　计算 需要算数　综合 跨节综合。常数：$k_B = 1.381\times10^{-23}$ J/K，$N_A = 6.022\times10^{23}$ mol⁻¹，$R = 8.314$ J mol⁻¹K⁻¹。

题 1　超高真空与单层形成时间　基础 计算

N_2（M = 28.0 g/mol）在 300 K。(a) $p = 1.0\times10^{-4}$ Pa 时撞墙通量是多少？(b) 若 s = 1、位点密度 $N_s = 1.0\times10^{19}$ m⁻²，多久覆盖一个单层？(c) $p = 1.0\times10^{-8}$ Pa 时呢？由此说明为什么表面实验要在超高真空下做。

> 答案
>
> (a) $Z_W = 2.63\times10^{24}\times\dfrac{1.0\times10^{-4}}{\sqrt{28.0\times300}} = \dfrac{2.63\times10^{20}}{91.7} \approx \mathbf{2.9\times10^{18}\ m^{-2}s^{-1}}$。
>
> (b) $\tau_{ML} = N_s/(sZ_W) = 1.0\times10^{19}/2.87\times10^{18} \approx \mathbf{3.5\ s}$。
>
> (c) $Z_W \propto p$，压力降 10^4 倍，时间升 10^4 倍：$\tau \approx 3.5\times10^4$ s ≈ 10 h。
>
> 解析：一次表面实验（清洁、表征、反应）要几个小时。10^{-4} Pa 下几秒就被残余气体盖满，测到的是污染层；只有 10^{-8} Pa 量级的超高真空才能让干净表面维持足够长的时间。

题 2　H_2 解离吸附的覆盖速度　计算 理解

H_2（1×10^{-5} Pa，300 K）撞击干净金属表面，位点密度 1.5×10^{19} m⁻²，初始粘附概率 $s_0 = 0.1$，解离吸附。(a) 求碰撞速率；(b) 估算覆盖 10% 位点所需时间；(c) 为什么解离吸附随覆盖度减慢得更快？

> 答案
>
> (a) $m = 2.016\times10^{-3}/6.022\times10^{23} = 3.35\times10^{-27}$ kg；
>
> $$Z_W = \frac{1\times10^{-5}}{\sqrt{2\pi\times3.35\times10^{-27}\times1.381\times10^{-23}\times300}} = \frac{10^{-5}}{9.34\times10^{-24}} \approx \mathbf{1.07\times10^{18}\ m^{-2}s^{-1}}$$
>
> 。
>
> (b) 每粘住一个 H_2 就断成 2 个 H、占 2 个位点：初始占位速率 $= 2\times s_0\times Z_W = 2.14\times10^{17}$ 位点 m⁻²s⁻¹。10% 位点 $= 1.5\times10^{18}$ m⁻²。按初始速率估算 $t \approx 1.5\times10^{18} / 2.14\times10^{17} \approx 7$ s。
>
> 更精确：考虑 $s = s_0(1-\theta)^2$，积分得 $\dfrac{1}{1-\theta} - 1 = \dfrac{t}{\tau'}$，$\tau' = \dfrac{N_s}{2s_0Z_W} = 70$ s。$\theta = 0.1$ 时 $t = 0.111\times70 \approx 7.8$ s。覆盖度低，两者只差约 10%。
>
> (c) 解离吸附需要两个相邻空位，概率是 $(1-\theta)^2$；缔合吸附只需一个，$(1-\theta)$。$\theta = 0.5$ 时前者只剩初始速率的 25%，后者还有 50%（图 F4）。

题 3　撞墙通量的三个"为什么"　理解

(a) $Z_W = n\bar{v}/4$ 中的 1/4 是怎么来的？(b) 压力不变，把气体从 300 K 加热到 1200 K，Z_W 变为原来的几倍？分子明明跑得更快，为什么撞得更少？(c) 同温同压下 H_2 与 CO 的撞墙通量之比？

> **答案**
> (a) 墙附近只有一半分子朝墙运动（½）；朝墙运动的分子方向随机，垂直分量平均是 $\bar{v}$ 的一半（½）。½ × ½ = ¼。
> (b) $Z_W \propto p/\sqrt{T}$，所以变为 (1200/300)^−1/2 = 1/2。速率 $\propto \sqrt{T}$ 增加 2 倍，但等压下密度 $n = p/kT$ 降为 1/4，净效果减半。
> (c) $Z_W \propto M^{-1/2}$：$Z(H_2)/Z(CO) = \sqrt{(28.0/2.016)} \approx 3.7$。

题 4　停留时间：物理吸附 vs 化学吸附　计算　理解

取 $\tau_0 = 10^{-13}$ s。分别计算 E_{des} = 25 kJ/mol 和 120 kJ/mol 的吸附物在 300 K、500 K 下的平均停留时间，并说明这对催化反应温度的选择有什么启示。

> **答案**（$\tau = \tau_0\, e^{(E/RT)}$）

	300 K	500 K
25 kJ/mol（物理吸附）	e^10.0 → 2.3×10^{-9} s	e^6.0 → 4.1×10^{-11} s
120 kJ/mol（化学吸附）	e^48.1 → 7.8×10^{7} s（约 2.5 年）	e^28.9 → 0.34 s

> 解析：停留时间对 E 和 T 呈指数依赖。强吸附的产物在室温下根本不走，会把位点堵死；升温到几百摄氏度才能让它们及时脱附、腾出位点。但温度太高又会让反应物也停留不住（θ 太低）——催化剂工作温度就在这两者之间折中。

题 5　Redhead 公式与升温速率　计算

某分子一级脱附的 TPD 峰温 T_p = 450 K，升温速率 β = 5 K/s，$\nu = 10^{13}$ s⁻¹。(a) 估算 E_{des}；(b) 若 β 提高到 50 K/s，峰温如何变化？(c) 不知道 ν 时，怎样用多个升温速率求 E_{des}？

> **答案**
> (a) $\ln(\nu T_p/\beta) = \ln(10^{13}\times450/5) = \ln(9\times10^{14}) = 34.43$；减 3.64 得 30.79；$E \approx 8.314\times450\times30.79 \approx 115$ kJ/mol（严格解峰值方程得 116 kJ/mol）。
> (b) 峰温升高，由峰值方程解得约 484 K（升高约 34 K）。原因：升温越快，在每个温度停留的时间越短，要到更高温度脱附速率才追得上。
> (c) 峰值方程 $\dfrac{E}{RT_p^2} = \dfrac{\nu}{\beta} e^{-E/RT_p}$ 取对数整理成

$$\ln\frac{T_p^2}{\beta} = \frac{E}{R}\cdot\frac{1}{T_p} + \ln\frac{E}{R\nu}$$

> 用几个不同 β 测 T_p，以 $\ln(T_p^2/\beta)$ 对 $1/T_p$ 作图，斜率 = E/R，不需要事先假设 ν。

题 6　从 TPD 峰位移判断吸附方式　理解

H_2 在 Pt 表面的 TPD 实验中，随着初始暴露量增加，H_2 脱附峰逐渐移向低温，峰形近似对称。这说明什么？

> 答案
> 峰温随 θ_0 增大而降低、峰形对称，是二级脱附的特征：$r_{des}=\nu_2\theta^2 e^{-E/RT}$，峰值条件 $E/RT_p^2=(\nu_2\theta_0/\beta)e^{-E/RT_p}$ 里含 θ_0，θ_0 越大，越早达到峰值。
> 二级意味着脱附是 2H* → H_2 的复合脱附，反过来说明 H_2 在 Pt 上是解离吸附。直观理解：覆盖度高时，H 原子更容易碰到伙伴，所以更早结合离开。
> 对比：CO 在 Pt 上分子吸附，TPD 是一级，低覆盖时峰温基本不随 θ_0 变（高覆盖时因相互作用峰会变宽、移向低温，那是另一回事）。

题 7　Langmuir 线性化求单层容量和位点数　计算

CO 在某负载金属催化剂上的化学吸附数据（273 K）：

p / kPa	2	5	10	20	40
V / cm³(STP) g⁻¹	7.14	12.50	16.67	20.00	22.22

(a) 验证数据符合 Langmuir 等温式，求 V_m 和 K；(b) 每个 CO 占一个位点，求每克催化剂的吸附位点数；(c) 多大压力下覆盖度达到 0.9？

> 答案
> (a) 计算 p/V（kPa·g/cm³）：0.28、0.40、0.60、1.00、1.80。对 p 作图是一条直线（任意两点斜率相同）：斜率 = (1.80 − 0.28)/(40 − 2) = 0.040 g/cm³ → V_m = 25.0 cm³/g；截距 = 0.28 − 0.040×2 = 0.20 = 1/(KV_m) → K = 0.20 kPa⁻¹。
> (b) 位点数 = (25.0/22414) × 6.022×10²³ ≈ 6.7×10²⁰ g⁻¹。
> (c) θ/(1−θ) = Kp → 9 = 0.20 p → p = 45 kPa。注意从 θ = 0.8（20 kPa）到 0.9 要多加一倍多的压力——越接近饱和越难填。
> 解析：用 p/V 对 p 作图，而不是直接看 V–p 曲线是否"像饱和"，因为很多等温式都会弯曲；只有线性化后成直线才说明符合 Langmuir。

题 8　H_2 在 Ni 上的低压吸附　理解

低压下测得 H_2 在 Ni 上的覆盖度 θ ∝ p^0.5。(a) 这说明什么？请用推导解释。(b) 应该用什么作图来求 K 和 V_m？(c) 预测它的 TPD 级数。

> 答案
> (a) 说明 H_2 解离吸附。平衡 $k_a p(1-\theta)^2=k_d\theta^2$ 给出 $\theta=\sqrt{Kp}/(1+\sqrt{Kp})$，低压时 θ ≈ √(Kp) ∝ p^1/2。缔合吸附的低压极限是 θ ∝ p¹。
> (b) $\dfrac{1}{V}=\dfrac{1}{V_m}+\dfrac{1}{V_m\sqrt{K}}\,p^{-1/2}$：1/V 对 p^−1/2 作图，截距 1/V_m，斜率 1/(V_m√K)。
> (c) 复合脱附 2H* → H_2，二级，峰温随初始覆盖度增大而降低（题 6）。
> 延伸：加氢反应中常见对 H_2 的表观级数约 0.5，原因相同——参与反应的是 H*，而 θ_H ∝ p_H₂^1/2。

题 9　等量吸附热　计算　理解

某气体在催化剂上达到同一覆盖度 θ = 0.3 所需的压力：400 K 时 1.0×10⁻³ bar，500 K 时 1.0 bar。(a) 求等量吸附热；(b) 这是物理吸附还是化学吸附？(c) 若换成 θ = 0.7 算出的值明显变小，说明什么？

答案

(a) $\ln\dfrac{p_2}{p_1}=\dfrac{\Delta H_{ads}}{R}\left(\dfrac{1}{T_2}-\dfrac{1}{T_1}\right)$：ln(1000) = 6.91 = (ΔH/8.314) × (1/500 − 1/400) = (ΔH/8.314) × (−5.0×10⁻⁴)，得 ΔH_ads ≈ −115 kJ/mol。

(b) |ΔH| 远大于 40 kJ/mol，属于化学吸附。

(c) Langmuir 假设吸附热与覆盖度无关。吸附热随 θ 增大而减小，说明位点不均匀（强位点先被占）或吸附物之间存在排斥，这时 Temkin 或 Freundlich 等温式更合适。

题 10　BET 比表面积　基础　计算

某多孔氧化物在 77 K 下的 N_2 吸附数据，在 p/p_0 = 0.05–0.30 范围内按 BET 式作图，得斜率 8.30×10⁻³ g/cm³、截距 5.0×10⁻⁵ g/cm³（V 以 cm³(STP)/g 计）。(a) 求 V_m、c 和比表面积；(b) 为什么这里不用 Langmuir 式？

答案

(a) $V_m=\dfrac{1}{\text{slope}+\text{intercept}}=\dfrac{1}{8.35\times10^{-3}}\approx\mathbf{120\ cm^3/g}$；$c=\dfrac{\text{slope}}{\text{intercept}}+1=\mathbf{167}$；S ≈ 4.35 × 119.8 ≈ 522 m²/g。

(b) N_2 在 77 K 接近其沸点，是物理吸附，第一层上面还会继续吸附第二层、第三层；Langmuir 只考虑单层，不适用。BET 只在 p/p_0 ≈ 0.05–0.3 范围内可靠：太低受强吸附位点影响，太高会发生毛细凝聚。

题 11（J3-1）　从速率数据求级数和覆盖度　计算　理解

单分子表面反应 A → B，测得初速率（相对值）：p_A = 0.1 bar 时 0.167；0.4 bar 时 0.444；1.6 bar 时 0.762。(a) 分别求 0.1→0.4 bar 和 0.4→1.6 bar 两段的表观级数；(b) 级数为什么在变？是哪种速控步？(c) 用 n = 1 − θ 估算两段中点（p 的几何平均 0.2 和 0.8 bar）处的覆盖度，并求出 K_A。

答案

(a) $n=\ln(r_2/r_1)/\ln(p_2/p_1)$：第一段 ln(2.67)/ln 4 = 0.98/1.39 = 0.71；第二段 ln(1.71)/ln 4 = 0.54/1.39 = 0.39。

(b) 级数随压力从接近 1 向 0 连续变化，是 Langmuir 型饱和：$r=kK_Ap_A/(1+K_Ap_A)$，压力升高表面越来越满。这最符合表面反应控制（按初速率判据：吸附控制一直一级，脱附控制近零级；严格的前提见第 10 节"注意"）。

(c) 级数的严格定义 $n=d\ln r/d\ln p=1-\theta$（第 5 节推导）。两点斜率对应 ln p 的中点，即 $p=\sqrt{p_1p_2}$：0.2 bar 和 0.8 bar。

p = 0.2 bar：θ ≈ 1 − 0.71 = 0.29；p = 0.8 bar：θ ≈ 1 − 0.39 = 0.61。

由 θ = Kp/(1+Kp) 得 K = θ/[p(1−θ)]：0.29/(0.2×0.71) ≈ 2.0；0.61/(0.8×0.39) ≈ 2.0 → K_A ≈ 2 bar⁻¹。两段一致，说明模型自洽。

验算：1/r 对 1/p 作图（右图），斜率 ≈ 0.50、截距 ≈ 1.0，K = 截距/斜率 ≈ 2.0 bar⁻¹，k ≈ 1。代回 θ = 2p/(1+2p) 正好得到 0.167、0.444、0.762——数据就是按 K = 2 生成的。

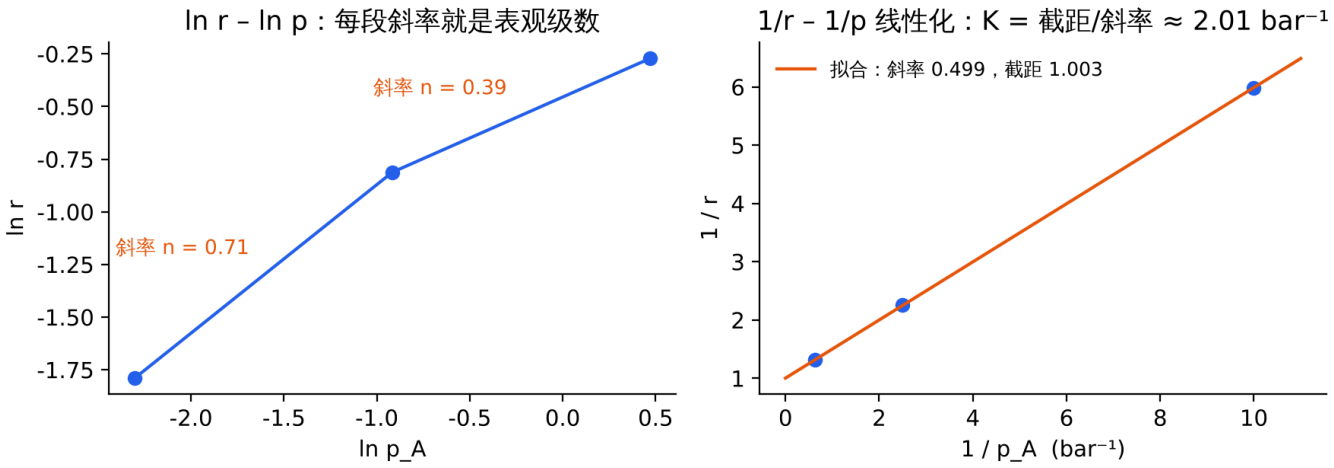


图 F5　左：ln r–ln p，两段斜率即表观级数；右：1/r–1/p 线性化

题 12　产物抑制 理解 计算

LH 单分子反应 A → B，K_A = 1 bar⁻¹，产物 B 吸附更强，K_B = 10 bar⁻¹。p_A = 1 bar。(a) 比较 p_B = 0 和 p_B = 0.5 bar 时的速率；(b) 求 p_B = 0.5 bar 时对 A、对 B 的表观级数；(c) 为什么工业上常要及时移走产物？

答案

(a) $r = kK_Ap_A/(1 + K_Ap_A + K_Bp_B)$。p_B = 0：r = k×1/2 = 0.50k；p_B = 0.5：r = k×1/(1+1+5) = 0.14k，只剩 29%。

(b) θ_A = 1/7 = 0.14，θ_B = 5/7 = 0.71：n_A = 1 − θ_A ≈ 0.86，n_B = −θ_B ≈ −0.71。

有意思的是：产物在场时对 A 的级数反而更接近 1。因为 B 占了大部分位点，A 的覆盖度很低，处在"线性区"。

(c) 产物把位点占住，转化率越高（产物越多）反应越慢；及时移走产物（或选择产物吸附弱的催化剂）才能维持速率。

题 13　LH 双分子的速率最大值 计算

A + B → P 按 LH 双分子机理进行，K_A = 2 bar⁻¹，K_B = 0.5 bar⁻¹，固定 p_B = 2 bar。(a) p_A 为多少时速率最大？(b) 求 p_A = 0.2 bar 和 5 bar 时对 A 的表观级数；(c) 比较这两个压力下的速率。

答案

(a) 最大值条件 K_Ap_A = 1 + K_Bp_B = 1 + 1 = 2 → p_A = 1 bar（此时 θ_A = 1/2）。

(b) n_A = 1 − 2θ_A。p_A = 0.2：θ_A = 0.4/(1+0.4+1) = 0.167 → n_A = +0.67；p_A = 5：θ_A = 10/(1+10+1) = 0.833 → n_A = −0.67。

(c) r ∝ K_Ap_A·K_Bp_B/(1+K_Ap_A+K_Bp_B)²：p_A = 0.2 时 0.4/2.4² = 0.069；p_A = 5 时 10/12² = 0.069，两者相等；最大值 p_A = 1 时 2/4² = 0.125，约为它们的 1.8 倍。

解析：两点相等不是巧合。两者的 K_Ap_A 乘积 0.4 × 10 = 4 = (1 + K_Bp_B)²，速率曲线在 ln p_A 坐标上关于最大值点对称。所以只测一个点无法判断自己在最大值的哪一侧，要看级数的正负。

题 14　设计实验区分 LH 和 ER　理解

某反应 A + B → P 可能是 LH 机理，也可能是 ER 机理（A 吸附，B 从气相直接反应）。(a) 设计一组动力学实验加以区分，并画出预期曲线的形状；(b) 若发现对 B 的级数在高 p_B 下变为负值，能得出什么结论？

> 答案
> (a) 固定 p_B，测速率随 p_A 的变化（覆盖足够宽的压力范围）。LH：先升后降，存在最大值，对 A 的级数从 +1 变到 −1；ER：$r = kK_A p_A p_B/(1 + K_A p_A)$，升到平台不再下降，级数从 +1 变到 0（图 F3）。
> 再固定 p_A 测对 p_B 的依赖：ER 中对 B 恒为一级；LH 中对 B 的级数随 θ_B 变化。
> (b) 对 B 出现负级数，说明 B 也吸附在表面上并与 A 争夺位点，ER 机理（B 不吸附）无法解释，应是 LH 机理。

题 15　表观活化能与弯曲的 Arrhenius 图　计算　理解

LH 单分子反应，真实活化能 E_true = 120 kJ/mol，A 的吸附焓 ΔH_ads = −60 kJ/mol。(a) 分别求低覆盖、高覆盖以及 θ = 0.3 时的表观活化能；(b) Arrhenius 图会怎样弯曲？(c) 某同学只在高温、低压下测得 E_app = 60 kJ/mol，就断定"表面反应能垒只有 60 kJ/mol"，错在哪里？

> 答案
> (a) $E_{app} = E_{true} + (1 - \theta)\Delta H_{ads}$：低覆盖（θ→0）60 kJ/mol；高覆盖（θ→1）120 kJ/mol；θ = 0.3：120 − 0.7×60 = 78 kJ/mol。
> (b) 低温时 θ 高，斜率对应 120；高温时 θ 低，斜率对应 60。所以 ln r–1/T 图在低温段（右侧）陡、高温段（左侧）缓，中间弯曲（图 F6）。
> (c) 高温、低压下 θ → 0，测到的是 E_true + ΔH_ads：温度升高时 k 增大，但吸附量减少，两者抵消了一部分。真实能垒应加回吸附热：60 + 60 = 120 kJ/mol。要得到 E_true，应在零级区（高覆盖）测，或同时测出 ΔH_ads 再扣除。

题 16　Pt 上 CO 氧化：负级数与"起燃"　综合

CO + ½O_2 → CO_2 在 Pt 上按 LH 机理进行（O_2 解离吸附）。低温下实验发现速率随 p_CO 增大而下降。(a) 用 LH 速率式解释负级数；(b) 这一区间测得的表观活化能为什么特别大？(c) 解释升温时速率突然跃升（起燃）的现象；(d) 若想让催化剂在更低温度起燃，应朝哪个方向改性？

答案

(a) $r = k\theta_{CO}\theta_O$，$\theta_O = \sqrt{K_O p_{O_2}}\,\theta_*$，$\theta_* = 1/(1 + K_{CO}p_{CO} + \sqrt{K_O p_{O_2}})$。低温下 CO 吸附极强，θ_CO ≈ 1，θ_* ≈ 1/(K_CO p_CO)，于是

$$r \approx \frac{k\sqrt{K_O p_{O_2}}}{K_{CO}\,p_{CO}} \;\Rightarrow\; n_{CO} = -1$$

CO 越多，空位越少，O 越吸附不上去——CO 自中毒。（实验上常观察到 r ∝ p_O_2/p_CO，对 O_2 的级数比简单 LH 预测的 ½ 高，说明 O_2 在 CO 覆盖的表面上的吸附本身也是慢步骤；简单 LH 只是近似。）

(b) 由 $E_{app} = E_{true} + \sum n_i \Delta H_{ads,i}$，n_CO = −1 给出 +|ΔH_CO| 项：表观活化能里包含了 CO 的吸附热，量级与 CO 在 Pt 上的吸附热（约 100–140 kJ/mol）相当。物理含义：每一次反应都要先等一个 CO 脱附，腾出位点。

(c) 升温使 CO 脱附加快（停留时间指数下降，见题 4），θ_CO 从接近 1 开始下降，空位出现，O 吸附进来，速率迅速上升；反应放热又让局部温度更高，进一步加速——表现为在某一温度附近速率突然跃升。此后进入 CO 低覆盖区，级数转为正值。

(d) 减弱 CO 的吸附强度（例如合金化、改变载体或粒径），使低温下 θ_CO 不至于接近 1——这就是 Sabatier 原理："吸附强度适中"的催化剂最好。

题 17　用初速率–压力曲线判断速控步　综合

对反应 A → B 测了三种催化剂的初速率随 p_A（0–20 bar）的变化：I 一直线性上升；II 先上升后趋于平台；III 几乎与 p_A 无关。(a) 分别判断速控步；(b) 写出各自的速率式；(c) 若要进一步确认 II 和 III 的判断，还可以做什么实验？

> 答案
>
> (a)(b)
>
> | 催化剂 | 速控步 | 速率式 | 理由 |
> | --- | --- | --- | --- |
> | I | A 的吸附 | $r_0 \approx k_a p_A$ | A* 一吸附就被转化，表面几乎空，速率只取决于吸附速率 $\propto p_A$ |
> | II | 表面反应 | $r_0 = kK_{Ap}A/(1+K_{Ap}A)$ | 吸附平衡，θ_A 按 Langmuir 饱和，级数 1 → 0 |
> | III | B 的脱附 | $r_0 \approx k_d$ | 表面被 B* 占满，速率只取决于 B 多快离开 |
>
> (c) ① 对 II 作 1/r–1/p 线性化，检验是否成直线，并在不同压力段求 K 看是否一致；② 加入产物 B：表面反应控制时速率按 −θ_B 规律下降，并可由此求 K_B；③ 变温：II 的表观活化能随覆盖度在 E_true + ΔH_ads 与 E_true 之间变化，III 的表观活化能接近 B 的脱附能；④ 原位红外或 TPD 直接看反应条件下表面上主要是 A* 还是 B*。
>
> 注意：若表面反应 A* ⇌ B* 的平衡常数不大，脱附控制也会呈现 Langmuir 型饱和，所以单凭 II 的曲线形状不能完全排除脱附控制，需要 ②–④ 的佐证。

机理、选择性与综合对比题（题 18–26）

题 18　由速率最大值反求吸附常数　计算　理解

一个不可逆 LH 反应 A + B，固定 p_B = 1 bar，改变 p_A，发现速率在 p_A = 0.5 bar 处达到最大。另外已知 K_B = 3 bar^{-1}。(a) 求 K_A；(b) 在这个最大点，对 B 的级数是多少？(c) 如果实验中速率始终随 p_A 单调上升并饱和，能说明什么？

> 答案
>
> (a) 最大点 n_A = 1 − 2θ_A = 0（山顶斜率为 0），所以 θ_A = ½，即 K_Ap_A = 1 + K_Bp_B = 1 + 3 = 4，K_A = 4/0.5 = 8 bar^{-1}。
>
> (b) 分母 = 1 + 4 + 3 = 8：θ_A = 4/8 = 0.5，θ_B = 3/8 = 0.375，θ_* = 1/8。n_B = 1 − 2 × 0.375 = 0.25。
>
> 检验：n_A + n_B = 0 + 0.25 = 2θ_* = 2/8 ✓。对 A 级数为 0 不代表对 B 也是 0——最大值只是对 A 而言。n_B 为正但很小：再加 B 还会稍快一点，但 B 也已经比较挤了。
>
> (c) 单调饱和、没有最大值，说明 A 没有把 B 挤走，不是"同一种位点竞争"的 LH。可能是 ER（B 不吸附）或双位点 LH（A、B 各占一种位点）。再固定 p_A 改变 p_B：ER 对 B 恒为一级；双位点 LH 对 B 也会从 1 降到 0。

题 19　Mars–van Krevelen 机理 计算 理解

某氧化物催化剂上的选择氧化按 MvK 机理进行：A 还原表面（速率 k_Ap_AΘ_Ox），O_2（记作 B）再氧化（速率 k_Bp_BΘ_Red）。(a) 推导 Θ_Ox 和速率式；(b) 分别求 k_Ap_A : k_Bp_B = 1 : 1、4 : 1、1 : 4 时的 Θ_Ox、速率（以 s^{-1}·位点计，取 k_Bp_B = 1 s^{-1} 或 k_Ap_A = 1 s^{-1}）和两个级数，并指出哪一步决速；(c) 为什么 Θ_Ox 的分母里没有"1"？

答案

(a) 稳态：k_Ap_AΘ_Ox = k_Bp_B(1 − Θ_Ox) → $\theta_{Ox} = \dfrac{k_B p_B}{k_A p_A + k_B p_B}$，

$r = k_A p_A \theta_{Ox} = \dfrac{k_A k_B p_A p_B}{k_A p_A + k_B p_B}$，即 $\dfrac{1}{r} = \dfrac{1}{k_A p_A} + \dfrac{1}{k_B p_B}$。

(b) n_A = Θ_Ox，n_B = 1 − Θ_Ox：

k_Ap_A : k_Bp_B	Θ_Ox	r	n_A	n_B	表面 / 决速步
1 : 1	0.50	0.50	0.50	0.50	一半氧化一半还原，两步同样重要
4 : 1	0.20	0.80	0.20	0.80	大部分被还原，再氧化决速
1 : 4	0.80	0.80	0.80	0.20	大部分是氧化态，还原决速

注意后两种情况速率相同（串联电阻：1/r = 1/4 + 1/1），但级数正好对调——光看速率分不出哪步慢，要看级数。三种情况都满足 n_A + n_B = 1。

(c) 分母是"位点所有状态的权重之和"。Langmuir 里的 1 是空位的权重；MvK 的位点只有氧化态（权重 k_Bp_B）和还原态（权重 k_Ap_A），没有空着的状态，所以没有 1。而且 MvK 的 Θ 来自两个反应的稳态，用速率常数 k；Langmuir 来自吸附平衡，用平衡常数 K。

题 20　Pt 上乙烯加氢：由级数反推表面状态 计算 理解

Pt 上乙烯加氢（LH，H_2 解离吸附），实测 n(C_2H_4) = −0.3，n(H_2) = 0.50。(a) 求 Θ_C_2H_4、Θ_H 和 Θ_*；(b) 描述此时表面"长什么样"；(c) 为什么这组数据能排除 ER 机理？

答案

速率式：$r = k\theta_E\theta_H = \dfrac{kK_E p_E \sqrt{K_H p_H}}{D^2}$，D = 1 + K_Ep_E + √(K_Hp_H)。级数 n_E = 1 − 2Θ_E，n_H = ½ − Θ_H（第 6 节）。

(a) 1 − 2Θ_E = −0.3 → Θ_E = 0.65；½ − Θ_H = 0.50 → Θ_H ≈ 0；Θ_* = 1 − 0.65 − 0 ≈ 0.35。

检验：n_E + 2n_H = −0.3 + 1.0 = 0.7 = 2Θ_* ✓。

(b) 约 2/3 被乙烯占据，H 原子很少，约 1/3 是空位。H 少的原因：Θ_H/Θ_* = √(K_Hp_H) ≈ 0，H_2 相对乙烯吸附弱；而且 H_2 解离要两个相邻空位，空位只有 35%，相邻的更少。于是：对 H_2 是 0.5 级（H 处于稀少的线性区，Θ_H ∝ √p_H）；对乙烯是负级数（乙烯已多到在挤占 H 的位置）。也可以从动力学角度理解：若加氢很快，H 的稳态覆盖度被反应拉低（第 11 节 K_eff）。

(c) ER 两种形式：乙烯吸附、H_2 气相，n_E = 1 − Θ_E ≥ 0，n_H = 1；或 H 吸附、乙烯气相，n_E = 1，n_H = ½(1 − Θ_H) ≥ 0。所有级数都 ≥ 0。负级数只能来自两种吸附物抢同一种位点，所以排除 ER。

题 21　同一个反应、五种机理：占位、级数、速率对比　综合

反应 A + B → P，$K_A = 2\ \text{bar}^{-1}$，$K_B = 1\ \text{bar}^{-1}$，$p_A = p_B = 1$ bar（MvK 取 $k_A p_A = k_B p_B = 1\ \text{s}^{-1}$）。分别按下列机理计算 θ_A、θ_B、θ_*、速率（以各自的 k 为单位）、n_A、n_B：① LH 竞争（都缔合）；② LH 竞争（B_2 解离，$\sqrt{(K_B p_B)} = 1$）；③ 双位点 LH；④ ER（A 吸附、B 气相）；⑤ MvK。(a) 填表；(b) 把 p_A 加倍到 2 bar，各机理的速率怎样变化？(c) 实验上怎样把它们区分开？

答案

(a)

机理	θ_A	θ_B	空位	r	n_A	n_B	和
① LH 竞争	$2/4 = 0.50$	$1/4 = 0.25$	0.25	$0.125k$	0	0.50	$0.50 = 2\theta_*$
② LH，B_2 解离	0.50	0.25	0.25	$0.125k$	0	$\tfrac{1}{2} - 0.25 = 0.25$	$n_A + 2n_B = 0.50$
③ 双位点 LH	$2/3 = 0.67$	$1/2 = 0.50$	A 位 0.33，B 位 0.50	$0.33k$	0.33	0.50	0.83
④ ER	0.67	0（不吸附）	0.33	$0.67k$	0.33	1	1.33
⑤ MvK	$\theta_{Ox} = 1/(1+1) = 0.50$			$0.50\ \text{s}^{-1}$	0.50	0.50	1

① 和 ② 覆盖度完全相同（这里 $K_B p_B$ 与 $\sqrt{(K_B p_B)}$ 恰好都等于 1），但对 B 的级数不同——解离吸附让级数减半。

(b) $p_A = 2$ bar 时：① ② $D = 1 + 4 + 1 = 6$，$r = (4/6)(1/6)k = 0.111k$，下降 11%（原来正处在最大点，往哪边走都下降）；③ $\theta_A = 0.8$，$r = 0.40k$，+20%；④ $\theta_A = 0.8$，$r = 0.80k$，+20%；⑤ $\theta_{Ox} = 1/3$，$r = 2 \times 1/3 = 0.667$，+33%。

注意：不同机理的 k 含义和单位不同（ER 的 k 多一个压力$^{-1}$），所以不能横向比较速率的绝对大小，只能比较它们随压力的相对变化——这正是级数所描述的。

(c) 测两个级数并看它们随压力怎样变（图 F8）：出现负级数 → ①②；对 B 级数 ≤ ½ → B 解离（②）；对 B 恒为 1 → ④；$n_A + n_B = 1$ 且 n_B 随 p_A 增大 → ⑤；n_B 不随 p_A 变 → ③。

题 22　同一个单分子反应、三种速控步：占位、级数、产物影响　综合

A → B 在单一位点上进行：① A + * ⇌ A*（K_A = 1 bar⁻¹）；② A* ⇌ B*（K_s = θ_B/θ_A = 9）；③ B* ⇌ B + *（B 的吸附常数 K_B = 2 bar⁻¹）。p_A = 1 bar。分别假设 ①、②、③ 为速控步：(a) 求 p_B = 0 时的 θ_A、θ_B、θ_*、速率和对 A 的级数；(b) 加入 p_B = 0.5 bar 产物后速率如何变化？(c) 总结三者的区别。

答案（慢步骤以外的两步处于平衡，速率式见第 10 节）

速控步	p_B = 0：θ_A / θ_B / θ_*	r	n_A	p_B = 0.5：θ_A / θ_B / θ_*	r 变为	n_B
① 吸附	0 / 0 / 1	1.00k_a	1	0.053 / 0.474 / 0.474	0.474k_a（47%）	−0.53
② 表面反应	0.50 / 0 / 0.50	0.50k_s	0.50	0.333 / 0.333 / 0.333	0.333k_s（67%）	−0.33
③ 脱附	0.091 / 0.818 / 0.091	0.818k_d	0.09	不变	不变	≈ 0

计算过程：

① θ_B = K_Bp_Bθ_*，θ_A = θ_B/K_s；p_B = 0 时全空，r = k_ap_A；p_B = 0.5 时 θ_* = 1/[1 + 1 × (1 + 1/9)] = 0.474。

② θ_A = K_Ap_A/D：p_B = 0 时 D = 2；p_B = 0.5 时 D = 1 + 1 + 1 = 3。

③ θ_A = K_Ap_Aθ_*，θ_B = 9θ_A，θ_* = 1/[1 + 1 × (1 + 9)] = 1/11；n_A = θ_* = 0.09。θ_B 由 A 的平衡决定，B 重新吸附是慢步骤的逆过程，所以产物几乎没有影响。

(c) 表面主要物种：空位 / A* / B*；对 A 的级数：1 / 1 − θ_A / ≈ 0；产物影响：抑制 / 抑制 / 几乎无。只看对 A 的级数时，② 与 ③ 在高压下都可能接近零级，加入产物是区分它们的好办法。

题 23　LH 双分子的四个极限区　综合

LH 竞争（都缔合）A + B → P，在下列四组条件下：(a) K_Ap_A = 0.01，K_Bp_B = 0.02；(b) 50，0.1；(c) 0.1，40；(d) 30，20。求各自的 θ_A、θ_B、θ_*、n_A、n_B，写出近似速率式，并验证 n_A + n_B = 2θ_*。(e) 在 (b) 区表观活化能和真实活化能是什么关系？

答案

	θ_A	θ_B	θ_*	n_A	n_B	近似速率式
(a) 都弱	0.010	0.019	0.971	0.98	0.96	kK_AK_Bp_Ap_B，(1, 1)
(b) A 强	0.978	0.002	0.020	−0.96	1.00	kK_Bp_B/(K_Ap_A)，(−1, 1)
(c) B 强	0.002	0.973	0.024	1.00	−0.95	kK_Ap_A/(K_Bp_B)，(1, −1)
(d) 都强	0.588	0.392	0.020	−0.18	+0.22	kK_AK_Bp_Ap_B/(K_Ap_A + K_Bp_B)²

级数之和：(a) 1.94 ≈ 2 × 0.971；(b) 0.04 ≈ 2 × 0.020；(c) 0.05 ≈ 2 × 0.024；(d) 0.04 ≈ 2 × 0.020 ✓。(d) 中几乎没有空位，所以 n_A ≈ −n_B：多一点 A 就少一点 B。

(e) $E_{app} = E_{true} + n_A\Delta H_A + n_B\Delta H_B \approx E_{true} - \Delta H_A + \Delta H_B = E_{true} + |\Delta H_A| - |\Delta H_B|$。A 吸附越强，表观活化能越高：每次反应都要先等一个 A 脱附腾出位点（与 Pt 上 CO 氧化的情形相同，题 16）。

题 24　平行竞争的选择性 计算 综合

A、B 在同一种位点上竞争加氢（H 的覆盖度对两者相同）。本征速率常数 k_A = 1、k_B = 5（同单位），吸附常数 K_A = 20 bar⁻¹、K_B = 1 bar⁻¹，等摩尔进料 p_A = p_B = 0.1 bar，温度 400 K。(a) 求 r_A/r_B；(b) B 单独反应和在混合物中反应，速率差多少？(c) 若 A、B 加氢的表观活化能分别为 60 和 100 kJ/mol，升温到 500 K 后 r_B/r_A 变为多少？

答案

(a) $\dfrac{r_A}{r_B}=\dfrac{k_AK_Ap_A}{k_BK_Bp_B}=\dfrac{1\times20\times0.1}{5\times1\times0.1}=\mathbf{4}$。B 的本征速率是 A 的 5 倍，A 却反应得快 4 倍——因为 A 吸附强 20 倍，抢占了位点。

(b) B 单独：r_B = k_BK_Bp_B/(1 + K_Bp_B) = 0.5/1.1 = 0.455；混合物中：D = 1 + 2 + 0.1 = 3.1，r_B = 0.5/3.1 = 0.161，只剩 35%。

(c) r_B/r_A 乘以 $\exp\left[\dfrac{100000-60000}{8.314}\left(\dfrac{1}{400}-\dfrac{1}{500}\right)\right]=e^{2.41}\approx\mathbf{11.1}$：从 400 K 的 0.25 变为约 2.8，选择性反转为 B 占优。升温有利于表观活化能大的路径。

要点：竞争吸附时选择性由 kK 决定；表观活化能里含吸附热，所以选择性随温度的变化要用表观值判断。

题 25　连串反应的选择性：乙炔选择加氢 计算 综合

乙烯物流中的微量乙炔加氢：乙炔 → 乙烯（k_1）→ 乙烷（k_2），乙炔和乙烯竞争同一种 Pd 位点，k_2/k_1 = 2，K_乙炔/K_乙烯 = 1000。(a) 推导乙烯的点选择性 S；(b) 求 p(乙烯)/p(乙炔) = 10、200、500 时的 S；(c) 超过 500 以后会怎样？对操作有什么启示？(d) 改用 Pd–Ag 催化剂使 K_乙炔/K_乙烯 = 5000，再求比值为 200 和 500 时的 S。

答案

(a) $r_1=k_1\theta_A\theta_H$，$r_2=k_2\theta_E\theta_H$，θ_A、θ_E 分母相同，θ_H 也相同：$S=\dfrac{r_1-r_2}{r_1}=1-\dfrac{k_2K_Ep_E}{k_1K_Ap_A}$。

(b) S = 1 − 2 × (p_E/p_A)/1000：比值 10 → 0.98；200 → 0.60；500 → 0。

(c) 比值超过 500 时 S < 0：乙烯被消耗得比生成得快，发生"过度加氢"，损失产品。乙炔快耗尽时 p_E/p_A 急剧增大，所以不能追求乙炔 100% 转化，要控制在接近完全但留有余量的地方。

(d) S = 1 − 2 × 比值/5000：200 → 0.92；500 → 0.80（图 F10）。Ag 把 Pd 原子隔开、削弱乙烯吸附，乙烯更不容易留在表面被继续加氢。工业上也常加少量 CO 作调节剂，达到类似效果。

题 26　强金属–载体相互作用（SMSI）　理解

Pt/TiO_2 在 500 °C 的 H_2 中还原后，H_2 化学吸附量下降了 90%，但 TEM 显示 Pt 颗粒尺寸不变。(a) 解释原因；(b) 如何恢复吸附能力？(c) 这一处理对乙烷氢解和巴豆醛加氢分别有什么影响？(d) 同样的处理用在 Pt/SiO_2 上会怎样？

> **答案**
>
> (a) 这是 SMSI。H_2 在 Pt 上解离，H 原子溢流到 TiO_2 上，把 Ti^{4+} 还原成 Ti^{3+}、生成氧空位，得到能移动的 TiO_x。TiO_x 与 Pt 作用强、又能降低表面能，于是爬上来把 Pt 包住，挡住了吸附位点。颗粒大小没变，所以不是烧结。
>
> (b) 在 O_2 中氧化，使 TiO_x 变回 TiO_2，与 Pt 作用减弱、包覆层收缩；再在低温下还原，吸附能力恢复。
>
> (c) 乙烷氢解需要一大片连续的 Pt 原子（集团效应），包覆层把表面切碎，氢解被强烈抑制。巴豆醛加氢中，Pt–TiO_x 界面的 Ti^{3+}/氧空位能抓住 C=O 的 O 原子、活化 C=O 键，生成巴豆醇（不饱和醇）的选择性提高。
>
> (d) SiO_2 不可还原，生成不了能移动的低价氧化物，没有 SMSI；若吸附量下降，应考虑烧结，电镜会看到颗粒长大。

考前最后一遍

1. 撞墙通量：$p/\sqrt{(2\pi mkT)}$，m 用 kg、p 用 Pa。
2. 解离吸附看三处：粘附 $(1-\theta)^2$、等温式 $\sqrt{(Kp)}$、TPD 二级；级数减半（单分子 $\frac{1}{2}(1-\theta)$，LH 双分子 $\frac{1}{2}-\theta$）。
3. 表观级数 = 对数斜率：LH 单分子 $1-\theta$，LH 双分子 $1-2\theta$，产物 $-\theta_B$；最大点级数为 0，此时 $\theta_A=\frac{1}{2}$。
4. 级数之和：LH 竞争 $n_A+n_B=2\theta_*$；MvK 恒为 1；ER 对气相反应物恒为 1。负级数 ⇒ 同一位点竞争的 LH。
5. MvK：$\theta_{Ox}=k_{Bp}p_B/(k_{Ap}p_A+k_{Bp}p_B)$，分母无 1（没有空位状态），$1/r=1/(k_{Ap}p_A)+1/(k_{Bp}p_B)$。
6. 两点求级数对应 $p=\sqrt{(p_1p_2)}$；$K=\theta/[p(1-\theta)]$；动力学拟合的是 $K_{eff}=k_a/(k_d+k_r)$。
7. 速控步：吸附控制恒一级且受产物抑制；表面反应 1 → 0；脱附控制近零级且不受产物影响。
8. $E_{app}=E_{true}+\Sigma\, n_i\Delta H_i$：低覆盖偏小，自中毒偏大，Arrhenius 图会弯。
9. 选择性：平行竞争看 kK；连串 $S=1-k_2K_{Bp}p_B/(k_1K_{Ap}p_A)$，转化越深越差；升温有利于 E_{app} 大的路径。
10. SMSI：可还原载体 + 高温还原 → 包覆、吸附量降但颗粒不长大；抑制氢解、促进 C=O 加氢；氧化可逆。